초.과.심

요점노트의 시작과 끝!

물리

전진홍 여은희 김미경

MSG

OBSERVE · 구조 관찰

용수철저울의 구조

여섯 부분을 그림에서 찾아보세요.

공개 전 QR

여섯 부분을 찾아볼 3D 용수철저울

손잡이 · 영점조절나사 · 용수철 · 표시자 · 눈금 · 고리

MEASURE · 올바른 사용

영점을 맞추고 사용해요

빈 저울 → 0 확인 → 매달기 → 멈춘 뒤 읽기

공개 전 QR

1

물체가 없어요

2

0을 확인해요

3

물체를 걸어요

4

멈춘 뒤 읽어요

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

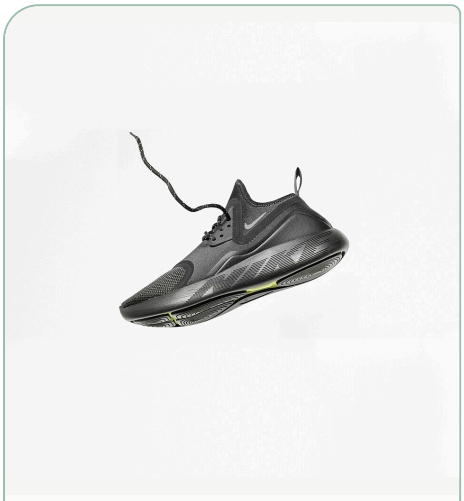
PREDICT · 생활 물건 다섯 가지

저울은 왜 필요할까요?

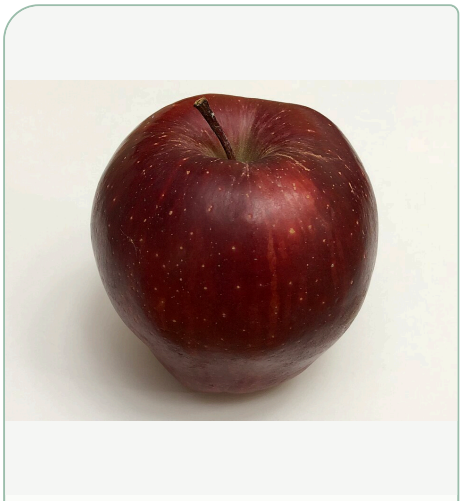
공개 전 QR

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

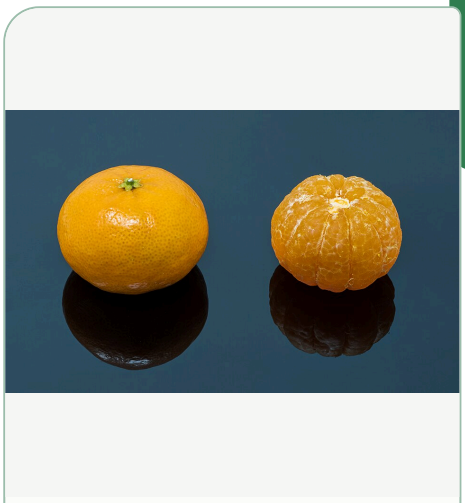
크기와 모양만으로 무게를 비교할 수 있을까요?



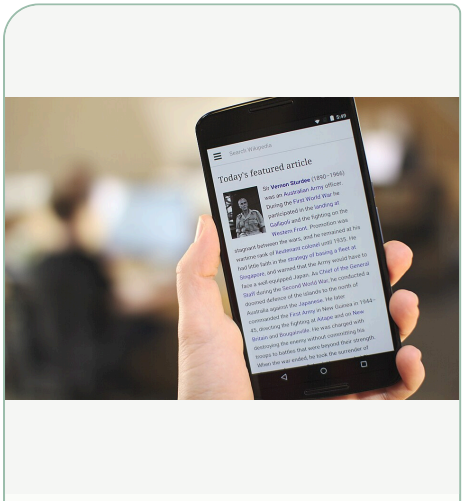
신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개

필기구가 든 필통

신발 한 짝 · 사과 한 개 · 귤 두 개 한 묶음 · 휴대폰 한 개 · 필기구가 든 필통

PREDICT · 생활 물건 다섯 가지

어느 것이 더 무거울까요?

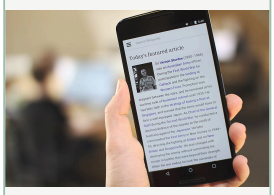
공개 전 QR

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

신발 한 짝

사과 한 개

귤 두 개



휴대폰 한 개

필기구가 든 필통

가벼울 것 같은 순서대로 다섯 물건을 모두 쓰세요.

1	2	3	4	5

☐ 순서를 확신하기 어려워요.

그렇게 생각한 까닭은 무엇인가요?

MEASURE & REFLECT · 다섯 물건 모두 측정

직접 측정해 봐요

다섯 물건 하나씩 측정 → 과정 점검 → 예상과 비교

공개 전 QR

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

☐ 빈 저울을 살펴보았습니다.

빈 저울의 표시부터 살펴보세요.

신발 한 짝

사과 한 개

귤 두 개

휴대폰 한 개

필기구가 든 필통

물건	처음 측정 (N)	다시 측정 (N)
신발 한 짝		
사과 한 개		
귤 두 개		
휴대폰 한 개		
필기구가 든 필통		

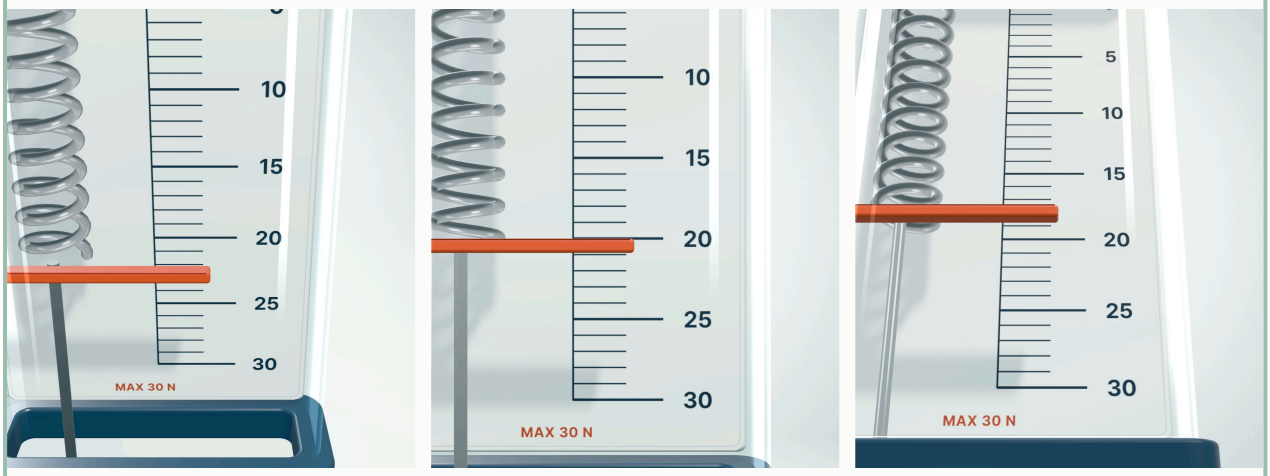
예상과 측정은 어떻게 달랐나요?

VIEWPOINT · 시선과 눈금

눈금은 어떻게 읽을까요?

공개 전 QR

위 · 정면 · 아래 시점을 비교하세요.



① 위에서　② 같은 높이에서　③ 아래에서

표시자의 윗부분과 눈높이를 맞추세요.

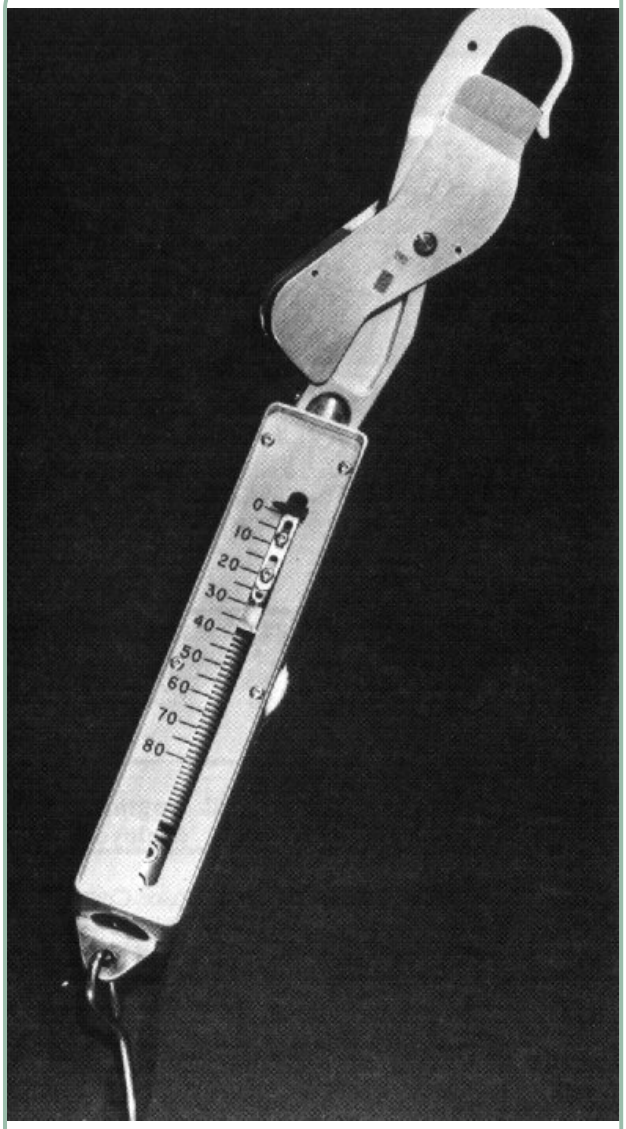
어느 눈높이에서 읽어야 할까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

물건에 맞는 저울을 골라요

어디에 놓거나 매달까요?

공개 전 QR



용수철저울
작은 물체를 매달아요.

앉은뱅이저울
위에 올려놓아요.

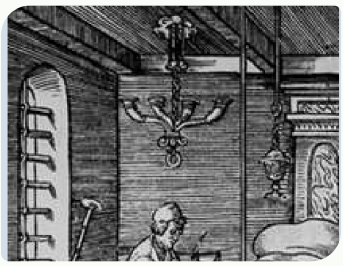
체중계
몸의 무게를 재요.

SCIENCE STORY · 과학 이야기

용수철의 과거

이름에서 시작해 오래된 도구와 시계까지 읽어요.

공개 전 QR



옛 도구를 그린 역사 그림

이름에 담긴 이야기

용의 수염처럼 다시 돌아오는 힘

동양의 한자문화권에서 쓰는 **龍鬚鐵(용수철)**은 용수(龍鬚)의 성질을 가진 쇠를 가리킨다. 이때 용수는 돌돌 말린 용의 수염을 일컫는데, 이 용의 수염을 잡아당겨 길게 펴더라도 **돌돌 말린 모양으로 되돌아간다고** 전해진다. 용수철이란 이름은 이러한 **탄성체의 복원력**을 빗대어 붙여진 이름이다.

01—03 용수철은 어떻게 달라졌을까요?

시작 · 코일이 아닌 모양

스프링의 과거는 매우 보잘것없는 것이었다. 청동기 시대부터 사용되던 눈썹용 집게 등의 **비코일 스프링(Non-Coil Spring)**이 현대 스프링의 시초라고 알려져 있다. 스프링은 그야말로 산전수전을 겪으며 변화에 변화를 거듭해왔다. 하지만 현재 우리가 가지고 있는 스프링 관련 기술은 당시 발견된 것과 크게 다르지 않으며, 아주 조금 발전한 것에 불과하다.

변화 · 판스프링

예를 들어 기원전 3세기에는 알렉산드리아의 발명가 크테시비오스가 스프링을 적용한 투석기를 개발했다. 물론 당시의 스프링은 돌을 던질 수 있을 정도로 강하지 않았다. 비록 이 발명 자체는 난항을 겪었지만, 오늘날 우리는 이 기술이 발전한 형태인 **판스프링(Leaf Spring)**을 사용하고 있다. 자동차 서스펜션에서 흔히 볼 수 있는 제품이다. 스프링에 대한 기술 이해도와 작동방법에 대한 이해도가 높아지면서 복잡성이 높아지고 작동 방식에 변주가 더해졌다. 이는 더 많은 산업에 스프링을 적용할 수 있게 되었음을 의미한다.

도약 · 시계 속 코일

이 중에서도 주목할 만한 발전은 15세기 초 경 일어난 **코일 스프링의 개발**이다. 코일 스프링은 당시 휴대용 시계를 개발하는 과정에서 등장한 제품이었다. 이전까지는 휴대용 시계 대신 무겁고 큰 추시계가 시간을 알렸다. 하지만 스프링 기술의 도약에도 불구하고 당시의 '휴대용' 시계는 3in. 이상의 지름과 두께를 가지고 있었으며, 철 혹은 스테인리스강 소재로 제작되어 상당한 무게를 가지고 있었다. 이후 4세기 동안이나 손목 시계가 등장하지 못했던 결정적 이유였다.

PLAY · 실제 영상

옛 시계 속 태엽 보기

기존 기록영상 · 당시의 연대를 증명하는 자료는 아닙니다.

ARCHIVE FILM · 과학 이야기

공개 전 QR

시계 속 태엽

태엽과 작은 용수철은 서로 다른 일을 해요.

실제 시계 태엽 사진 · Hustvedt / CC BY-SA 3.0. 작은 밸런스 스프링은 다른 부품입니다.

PLAY · 실제 영상

태엽이 풀리며 움직이는 장면

기존 1949년 기록영상 · 원음을 제거한 발췌

과학 읽기 코일 형태 용수철의 등장

코일이 없던 때

코일이 없는 단순한 용수철은 인류 역사 속에서 화살과 같은 데에 사용되었다. **청동기 시대**에는 여러 문화에 핀셋이 널리 쓰인 것으로 보아 더 복잡한 용수철 장치들이 사용되었음을 알 수 있다. 알렉산드리아의 크테시비우스는 주석의 비중을 높여 청과 합금하여 주조한 뒤에 두들겨 단단하게 만들어냄으로써 용수철과 같은 특성이 있는 청동을 만드는 방법을 개발하였다.

코일의 등장

코일 형태의 용수철은 15세기에 나타났다.

시계 속 발명 이야기

최초의 용수철로 동작하는 **회중시계**는 1524년에 피터 헨레인이 발명하였다. 이에 이어 1556년에는 Taqi al-Din과 헨레인이 용수철로 동작하는 시계를 처음 만들어 냈다. 또, 1559년에는 al-Din이 용수철로 동작하는 천문 시계를 처음으로 발명하였다. **크리스티안 하위헌스**도 1675년에 용수철을 발명하였다.

역사적 인물과 연도는 원문 서술입니다. 영상은 태엽의 움직임을 관찰하는 자료입니다.

영상을 보고 적어요

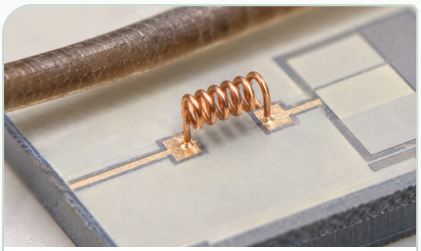
태엽과 작은 용수철은 각각 어떻게 움직이나요?

FUTURE LAB · 과학 이야기

용수철의 미래

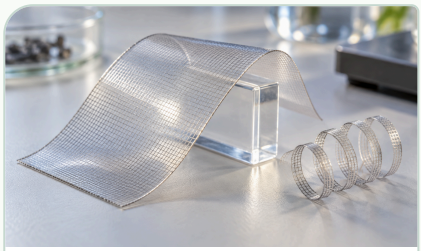
아주 작아지고, 모양과 재료가 달라질 수도 있어요.

공개 전 QR



극소 코일 작은 장치 속 코일

4D 프린팅 모양이 바뀌는 구조



2D 재료 얇고 휘어지는 재료

세 이미지는 원문의 미래 전망을 보여 주는 가상 실사입니다. 실제 장치나 실험 결과 사진이 아닙니다.

세 가지 날말 극소 코일 · 4D 프린팅 · 2D 재료

원문 · 더 작아지는 코일

스프링이 세상에 등장한 지 수천 년이 지났다. 수천 년 전과 현재의 모습이 다르듯, 오늘날의 스프링과 앞으로의 스프링 역시 전혀 다른 모습을 하고 있을 것이다. 지난 수십 년 동안 **극소 코일(Minuscule Coils)**에 대한 요구가 증가하고 있다. 극소 코일 제품군이 휴대전화·터치패드·여타 전자기기 등에 탑재되기 때문이다. 이를 미루어 보았을 때 미래에 등장할 기술 역시 원활한 작동을 위해 새로운 종류의 스프링을 필요로 할 수 있다.

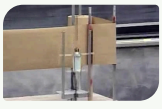
원문 · 새로운 형태와 재료

형태든, 기능이든 스프링 제조 및 설계의 다음 단계는 **4D 프린팅**과 **2D 재료**를 포함할 것으로 보인다. 전자의 경우 현재 매사추세츠 공과대학교에서 연구 중에 있다. 객체 생성은 물론, 시간 경과에 따른 변형이나 자기 조립도 수행할 수 있는 제품에 대한 연구가 이어지고 있다. 후자는 원자 한두 개만큼의 두께를 가진 재료에 대한 것이다. '2D 재료'라는 용어가 이 재료의 흥미로운 특성을 함축하고 있다. 현재는 비용을 줄이고 생산량을 늘릴 수 있는 2D 재료 생산 방법을 연구하고 있다. 이러한 재료를 바탕으로 만들어진 스프링은 그 활용 범위가 상상을 초월한다.

원문 · 그래핀 섬유

예를 들어 그래핀과 같은 탄소 결정 동소체(Carbon Crystalline Allotrope)는 무게 측면에서 대부분의 철보다 수백 배 강하며, 탄성 계수의 안정성 측면에서 최대 480%의 큰 증가를 보였다. 또한 정전기 효과에 따라 신축(늘어나고 줄어듦)에 대한 작용력이 커 손쉽게 복원이 가능하다. **그래핀 섬유 스프링**에 대한 연구는 여전히 진행 중이다. 하지만 향후의 스프링 기술 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있음은 분명하다.

집필 당시의 전망입니다. 기관과 성능 수치를 오늘날의 사실로 단정하지 않습니다.



PLAY · 실제 영상

지금의 용수철 운동 관찰

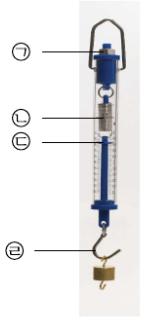
기존 실제 영상 · 미래 기술을 촬영한 영상은 아닙니다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01

다음 사진의 용수철저울을 가리키고 있는 각 부분의 이름을 ( ) 안에 쓰시오.



ㄱ _____

ㄴ _____

ㄷ _____

ㄹ _____

02

용수철저울을 사용할 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인지 올바른 내용을 고르시오.

- ◯ ① 무게를 읽는다.
- ◯ ② 물체를 매단다.
- ◯ ③ 영점을 맞춘다.
- ◯ ④ 그래프를 그린다.
- ◯ ⑤ 용수철을 잡아당겨 본다.

03

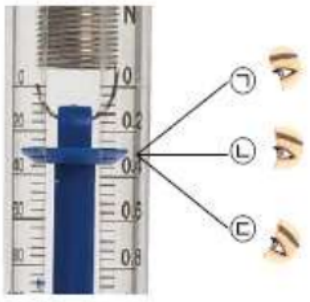
다음은 용수철 구조에 대한 설명입니다. ( )에 들어갈 알맞은 용수철의 구조를 쓰시오.

> 용수철저울에서 물체를 매달았을 때 눈금을 읽을 수 있는 표시를 해주는 장치를 ( )라고 한다.

답 _____

04

다음과 같이 용수철로 물체의 무게를 잴 때, 눈금을 읽는 눈높이로 알맞은 곳의 기호를 쓰시오.



답 _____

[05~06] 다음 〈보기〉에 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

05

> 용수철저울에서 표시자가 가리키고 있는 숫자가 20N입니다. 만약 눈금을 위에서 내려다보면 (◯ 20N초과, ◯ 20N, ◯ 20N미만)으로 보인다.

06

> 용수철저울에 물체를 매달 때는 (◯ 고리, ◯ 손잡이)에 매달아 무게를 잽니다.

OBSERVE · 모양의 변화

힘을 주면 어떻게 변할까요?

공개 전 QR

관찰한 뒤 움직임을 기록하세요.

잡아당기기

누르기

놓기

손을 놓으면 어떤 일이 일어날까요?

OBSERVE · 모양의 변화

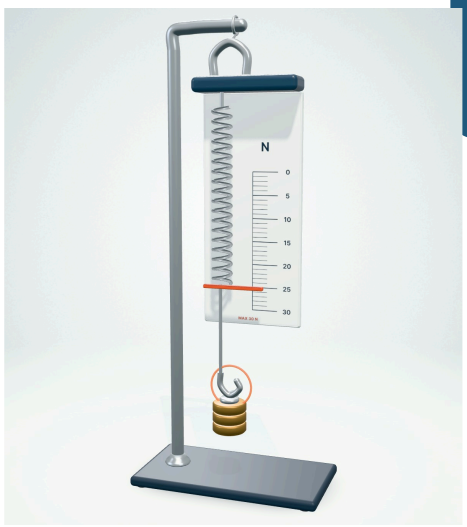
다시 돌아오는 성질

관찰한 움직임에 이름을 붙여 보세요.

공개 전 QR

힘을 주기 전

작은 힘



큰 힘

탄성 힘을 없애면 원래 모양으로 돌아가려는 성질

다른 물체에서도 볼 수 있을까요?

COMPARE · 누르는 힘

전체 길이와 변한 길이

공개 전 QR

두 길이를 구분해 표시하세요.

힘을 주기 전	작은 힘	큰 힘
전체 길이 용수철의 양 끝 사이		**줄어든 길이** 처음보다 짧아진 만큼

힘을 더 크게 주면 어느 길이가 달라질까요?

EXPERIMENT · 관찰과 기록

추를 하나씩 더해 측정해요

공개 전 QR

같은 용수철의 10 · 20 · 30 g 결과를 기록하세요.

10 g · 3 cm

20 g · 6 cm

30 g · 9 cm

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9

본문 실험 A · 그림은 3D 개념 그림입니다.

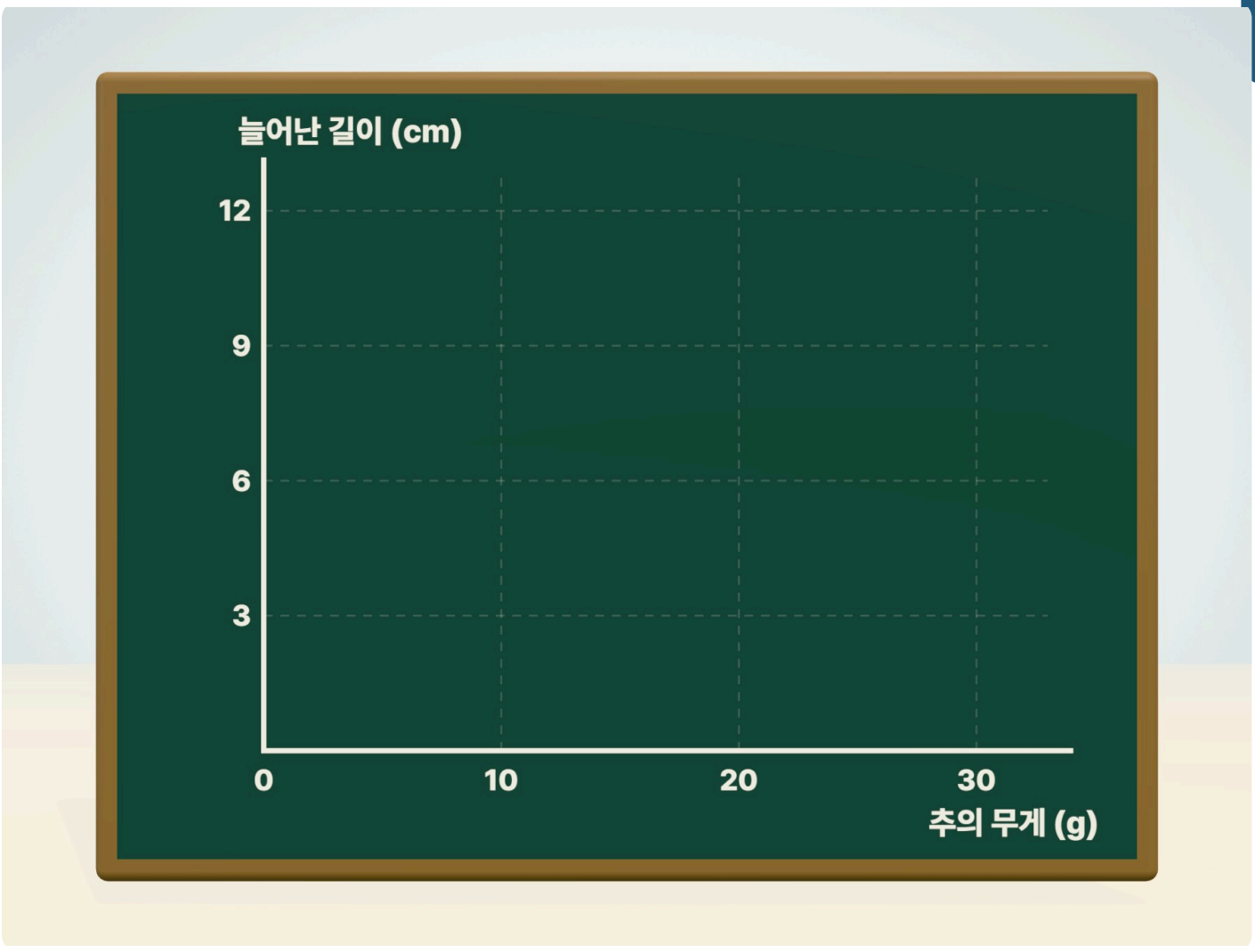
DATA · 표에서 그래프로

표를 그래프로 나타내요

공개 전 QR

본문 실험 A의 점을 직접 옮겨 보세요.

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9



가로축: 추의 무게 (g) · 세로축: 늘어난 길이 (cm)

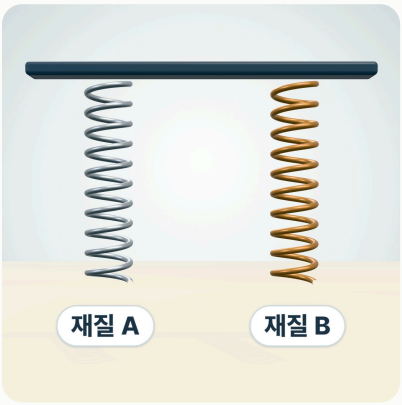
확장 탐구 같은 관계가 이어진다고 가정하면, 40 g에서는 얼마나 늘어날까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

용수철이 달라지면?

공개 전 QR

한 번에 한 조건만 바꿔 비교하세요.



재질

같은 모양에서 재료 바꾸기

철사 굵기

같은 재료에서 굵기 바꾸기

코일 지름

같은 철사에서 지름 바꾸기

무엇을 같게 두어야 할까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

생활 속 용수철

도구마다 용수철이 하는 일을 살펴보세요.

공개 전 QR

스테이플러

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 심을 밀어 준다.

볼펜

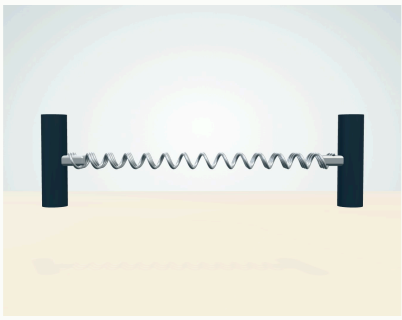
용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 볼펜심을 안으로 들어가게 한다.

스카이 콩콩

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 뛰어 오른다.

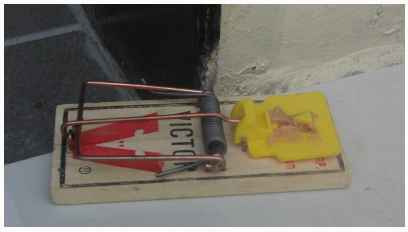
트램펄린

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 뛰어 오른다.



완력기

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오는 원리로 운동을 할 수 있다.



쥐덫

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 덫이 작동하여 쥐를 잡아준다.

완력기는 구조를 보여 주는 개념 도해입니다. 제품마다 내부 구조는 다를 수 있습니다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01

다음 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

> 한 개의 용수철에 여러 가지 물체를 매달았을 때 물체의 무게가 무거울수록 용수철이 ㉠(조금, 많이) 늘어나고 물체의 무게가 가벼울수록 용수철이 ㉡(조금, 많이) 늘어납니다.

㉠ _____ ㉡ _____

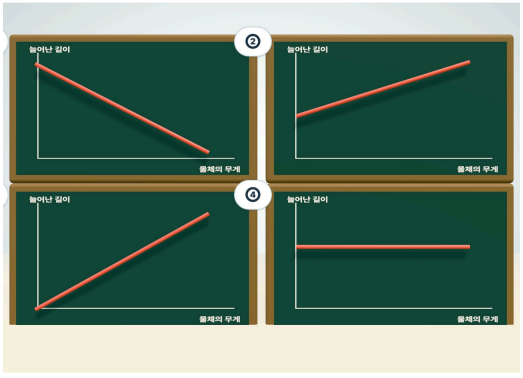
02

용수철저울에 물체를 매달았을 때 용수철의 상태를 올바르게 예측한 것을 고르시오.

◯ ① 아무 변화가 없다.
◯ ② 용수철의 길이가 줄어든다.
◯ ③ 용수철의 길이가 늘어난다.
◯ ④ 용수철의 굵기가 굵어진다.
◯ ⑤ 용수철의 굵기가 가늘어진다.

03

다음 중 물체의 무게와 용수철이 늘어난 길이 사이의 관계를 바르게 나타낸 그래프를 고르시오.



◯ ① ◯ ② ◯ ③ ◯ ④

04

힘을 주어 늘어나게 하거나 줄어들게 하여도 힘이 사라지면 원래의 모양으로 되돌아가려는 성질이 가장 강한 것은 어느 것인지 고르시오.

◯ ① 실 ◯ ② 철사 ◯ ③ 용수철
◯ ④ 색종이 ◯ ⑤ 고무 찰흙

[05~11] 다음 보기에 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ◯표를 하시오.

05

> 물체에 준 힘을 제거하면 원래 모양으로 되돌아가는 성질을 (◯ 탄성, ◯ 소성)이라고 한다.

06

> 용수철에 매단 추의 개수가 증가하면 용수철 길이는 (◯ 일정하게, ◯ 불규칙하게) 늘어난다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

07

용수철의 늘어난 길이와 추의 무게는 (○ 비례, ○ 반비례) 관계이다.

08

용수철의 늘어난 길이와 추의 개수는 (○ 비례, ○ 반비례) 관계이다.

09

용수철의 굵기가 굵을수록 탄성력은 (○ 크다, ○ 작다).

10

용수철의 탄성력의 크기는 용수철의 (○ 색깔, ○ 굵기)에 따라 다르다.

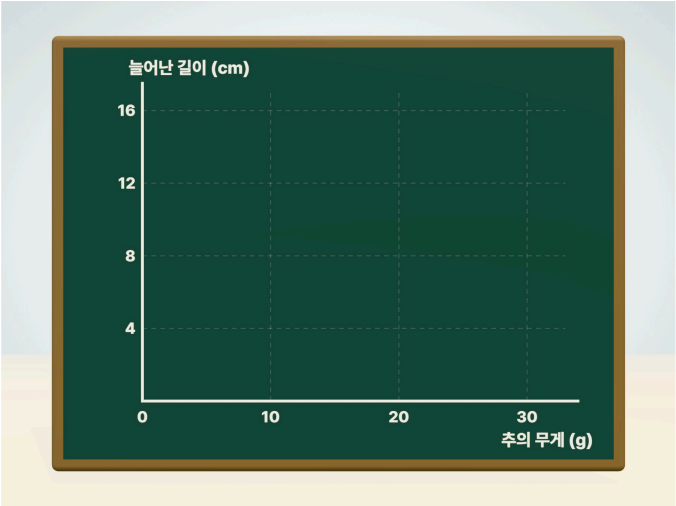
11

용수철을 잡아당겨서 일정한 길이를 늘어나게 했을 때 용수철에 작용한 힘과 탄성력의 크기는 (○ 같다, ○ 다르다).

12

다음 표는 용수철에 매단 추의 무게에 따라 늘어난 용수철의 길이를 측정한 결과이다. 이 결과 표를 이용해 다음 그래프를 완성하시오.

추의 무게(g)	10	20	30
늘어난 길이(cm)	4	8	12

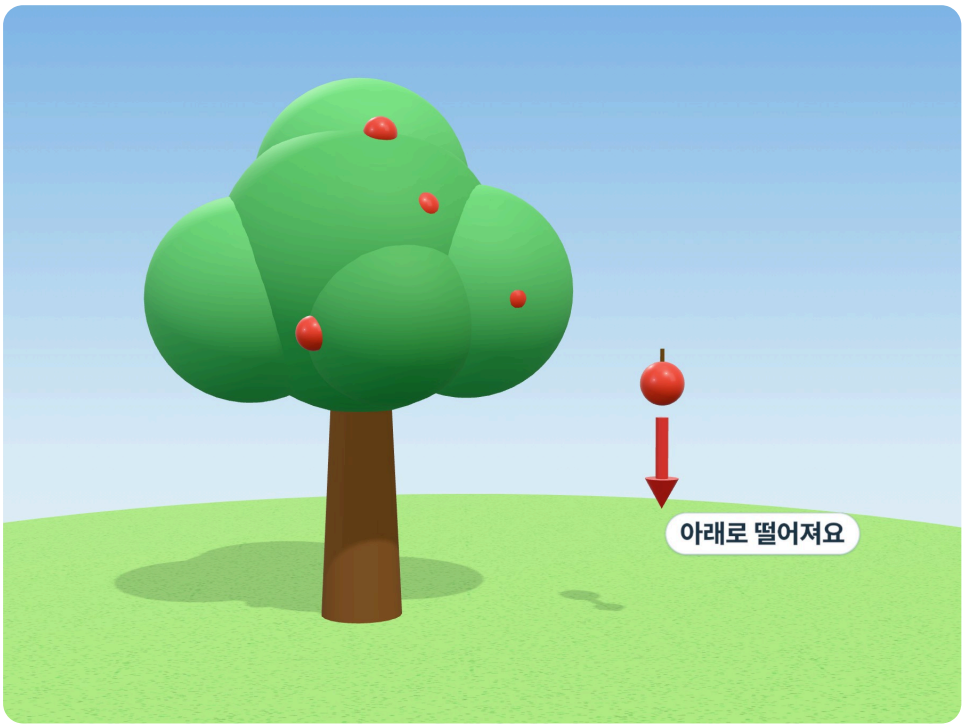


GRAVITY · 만유인력

만유인력은 뉴턴의 사과이다

사과는 왜 아래로 떨어질까요?

공개 전 QR



만유인력 질량을 가지고 있는 물체들이 서로 끌어당기는 힘

사과를 아래로 끌어당기는 힘은 무엇일까요?

GRAVITY · 중력

중력의 뜻 · 방향 · 크기

지구가 물체를 끌어당기는 힘을 살펴보세요.

공개 전 QR

뜻

지구가 지구 위 물체를 지구의 중심으로 잡아당기는 힘

방향

지구 중심을 향함 (연직 방향)

크기

질량이 클수록 크고, 지구 중심에서 멀어질수록 작아져요.

장소

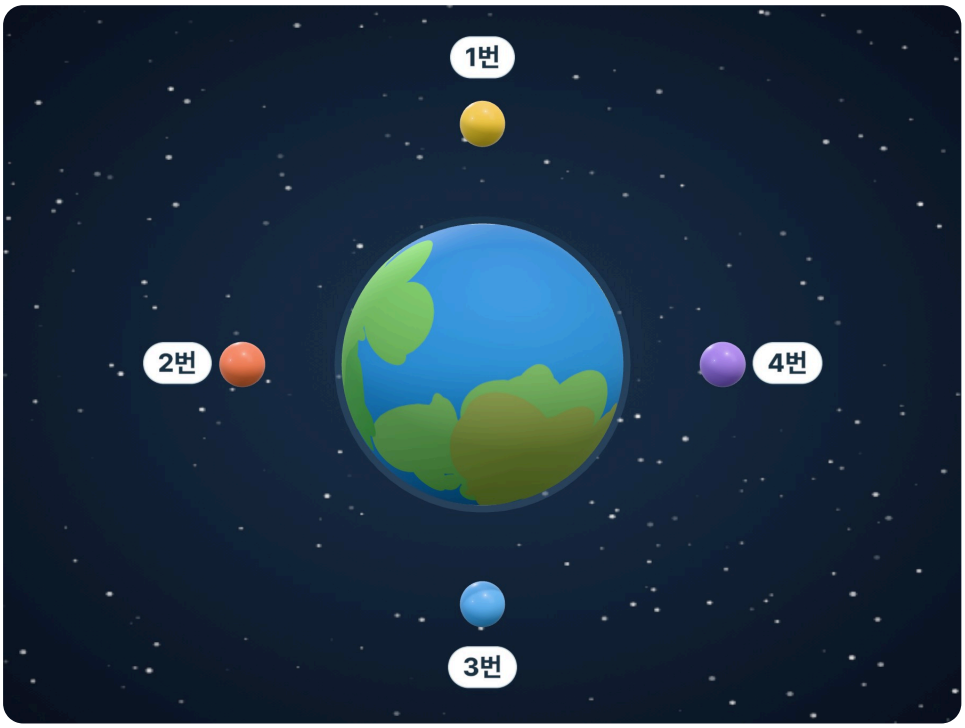
측정 장소에 따라 크기가 달라져요.

EXPERIMENT · 중력의 방향

어느 위치에서 놓아도?

공개 전 QR

①~④ 위치에서 물체를 놓으면 떨어지는 방향을 화살표로 표시하세요.



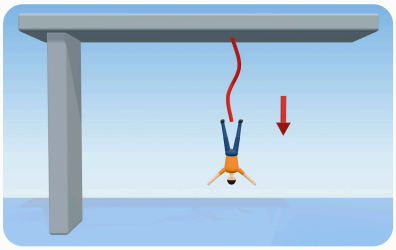
물체는 어느 쪽으로 떨어질까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

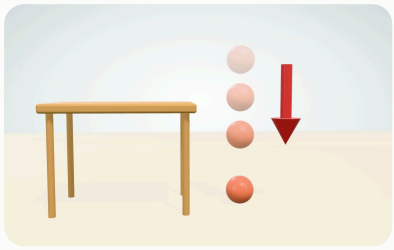
중력을 이용해 본 것들

중력 때문에 일어나는 일과 중력을 이용한 것을 찾아보세요.

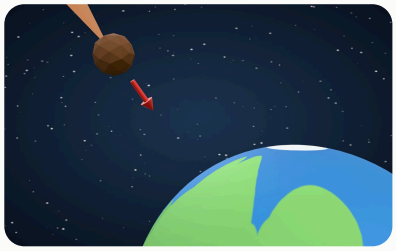
공개 전 QR



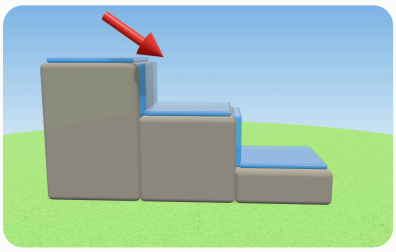
번지점프를 하면 아래로 떨어진다.



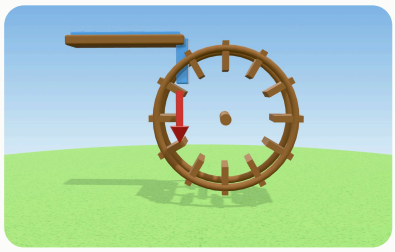
들고 있던 물체를 놓으면 땅으로 떨어진다.



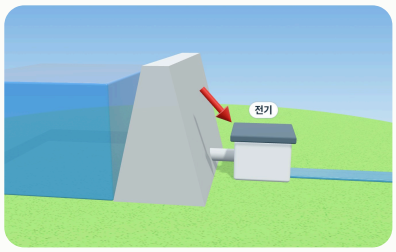
운석이 지구로 떨어진다.



물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.



물레방아는 떨어지는 물을 이용해 방아를 돌린다.



수력 발전소는 아래로 흘러가는 물로 전기를 만든다.

스키 · 다이빙 · 번지점프 · 스카이다이빙은 중력을 이용하는 스포츠이고, 역도 · 높이뛰기 등은 중력을 극복하는 능력을 겨루는 스포츠입니다. 그림은 개념 도해입니다.

WEIGHT · 무게

무게의 뜻과 단위

무게는 용수철이 늘어나는 정도로 나타내요.

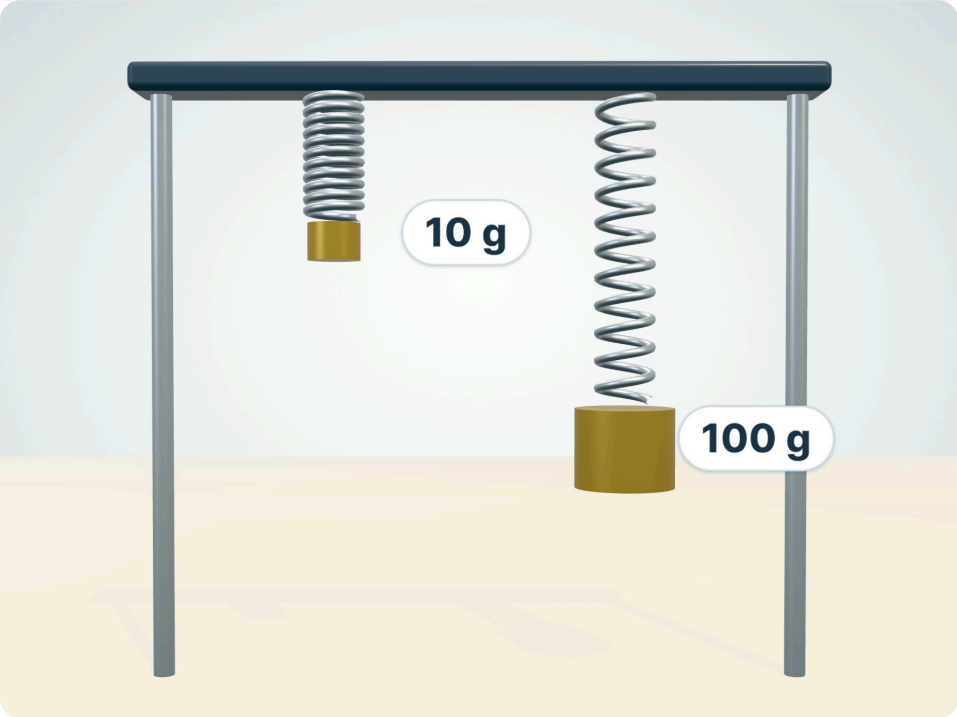
공개 전 QR

뜻

물체에 작용하는 중력의 크기

단위

N (뉴턴)



용수철이 많이 늘어날수록 매달린 물체의 무게가 큽니다. 10 g의 추보다 100 g의 추를 달면 더 많이 늘어납니다.

용수철이 늘어난 만큼 잡아당긴 힘은 무엇과 같을까요?

WEIGHT · 측정과 장소

장소가 바뀌면 무게는?

공개 전 QR

무게의 측정 방법과 달에서의 무게를 살펴보세요.

측정 방법

용수철저울의 원리를 이용한 기구를 사용

측정 도구

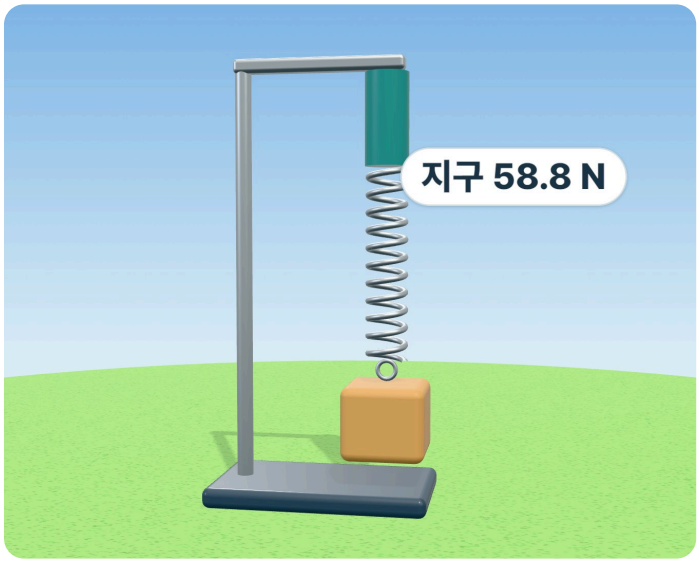
용수철저울 · 체중계 · 앉은뱅이저울

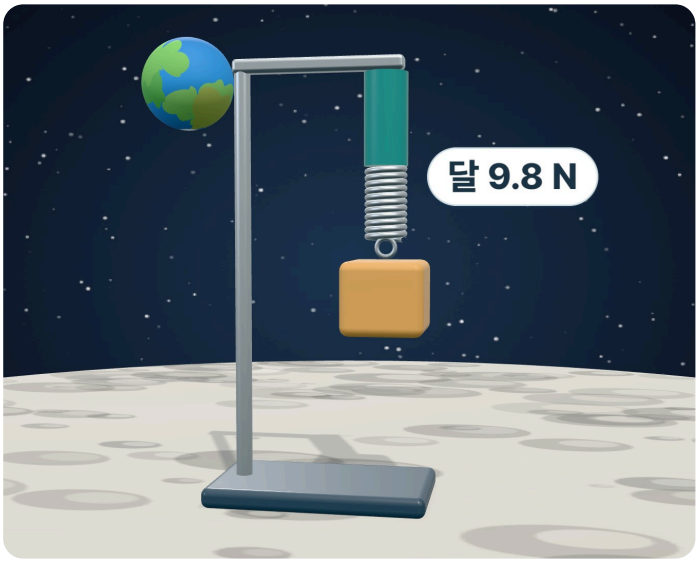
교재의 표기

1Kg = 1Kg·f = 9.8N

달에서

중력 1/6배 → 무게 1/6배





달에서 중력은 지구 중력의 1/6배라서 달에서 측정한 무게도 지구의 1/6배입니다.

THINK · 중력과 관계되는 것들

중력과 관계되는 것들

공개 전 QR

높이에 따라 달라지는 것을 예상해 보세요.

몸무게가 100kg인 '우루사쌤'이 산 정상에서 전자저울로 재면 100kg, 아날로그 체중계로 재면 97.2kg이었습니다. 왜 이런 일이 벌어질지 예상해 보세요.

높이	중력	기압	기온	끓는점
높다				
낮다				

Speed Question 우루산 등산에서 ①쌀, ②고기 중 한 가지만 가져간다면 무엇을 고를까요? 이유도 써 보세요.

MASS · 질량

질량이란?

공개 전 QR

장소가 바뀌어도 변하지 않는 물체의 고유한 양이에요.

뜻

장소에 따라 변하지 않는 물체의 고유한 양

단위

kg (킬로그램), g (그램)

측정 방법

수평잡기 원리를 이용한 측정 기구

측정 도구

윗접시저울 · 양팔저울 · 대저울

질량은 어느 곳에서나 같습니다. 같은 장소에서 무게는 질량이 클수록 큽니다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N, 6 kg이면 약 9.8 N × 6 = 58.8 N입니다.

질량과 무게는 어떻게 다를까요?

COMPARE · 무게와 질량

무게와 질량의 비교

60 kg인 사람이 달에 가면 무엇이 달라질까요?

공개 전 QR

구분	질량	무게
뜻	물체의 고유한 양	물체에 작용하는 중력의 크기
표현 기호	m (mass)	W (weight)
사용 단위	kg, g	N, kg.f, kg중, g.f, g중
60 kg인 사람이 달에서	60 kg	588 N의 1/6인 98 N
측정 도구	윗접시저울, 양팔저울, 대저울	용수철저울, 앉은뱅이저울, 체중계

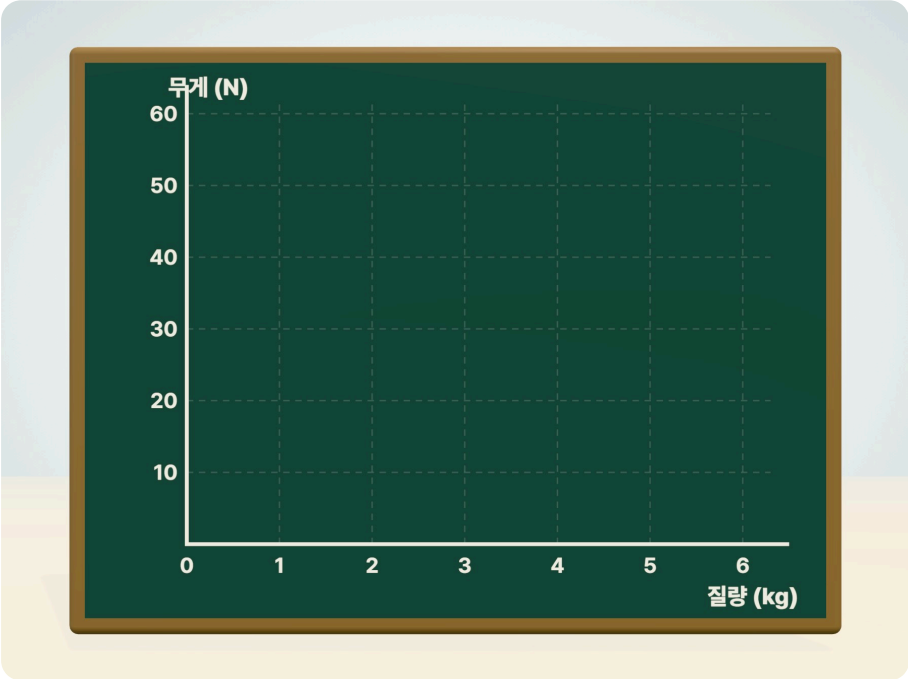
DATA · 질량과 무게

질량과 무게의 그래프

공개 전 QR

교재에 나온 값을 점으로 옮겨 보세요.

질량 (kg)	1	6
무게 (N)	9.8	58.8



가로축: 질량 (kg) · 세로축: 무게 (N) · 질량이 증가하면 무게도 증가하고, 둘은 비례 관계입니다.

COMPARE · 어림과 기준

어림과 기준물체

공개 전 QR

손으로 어림할 때의 장점과 단점, 기준물체를 알아보세요.

장점

두 물체의 무게 차이가 클 때 비교하기 쉽다.

단점

차이가 작은 물체는 정확히 비교하기 어렵다.

기준물체로 쓸 수 있는 것

클립 · 못 · 같은 종류의 동전

쓸 수 없는 것

사용한 연필 · 여러 모양의 단추

기준물체는 모양, 크기, 무게가 모두 일정한 물체입니다. 물체의 무게는 기준물체의 개수와 같습니다.

왜 모양과 크기가 같아야 할까요?

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01
지구 중심으로 끌어당기는 힘을 ( ) 이라고 한다.

답 _____

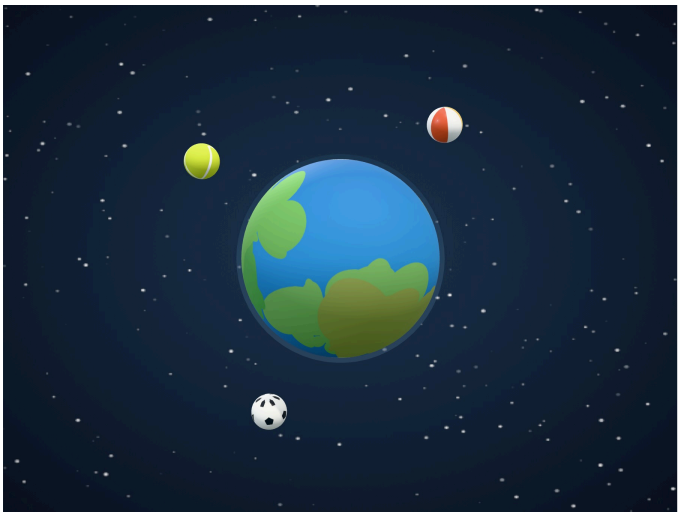
02
'중력의 크기'를 나타내는 단어는 ( )이다.

답 _____

03
1kg = ( )kg·중 = ( )N

① _____ ② _____

04
다음은 지구 주변에 물체 3개를 아무 조건 없이 위치시켰다. 물체에 작용하는 힘(중력)의 방향을 화살표로 표시하시오.



화살표는 교재에 직접 그리거나, 중력의 방향 체험에서 확인해 보세요.

05
지구에서 60kg인 사람이 달에 가면 ( )kg이다.

답 _____

06
물체의 고유한 양을 표현할 때는 ( )으로 표현한다.

답 _____

07
질량을 측정하는 저울의 종류 2가지를 쓰시오.

① _____ ② _____

08
무게를 측정하는 저울의 종류 2가지를 쓰시오.

① _____ ② _____

09
다음 〈조건〉에 대한 변화 중 내용에 맞게 ◯표를 하시오.

〈조건〉 중력이 증가할 경우

(1) 공기의 양 _____ (2) 기압 _____

(3) 밀도의 크기 _____ (4) 기온 _____

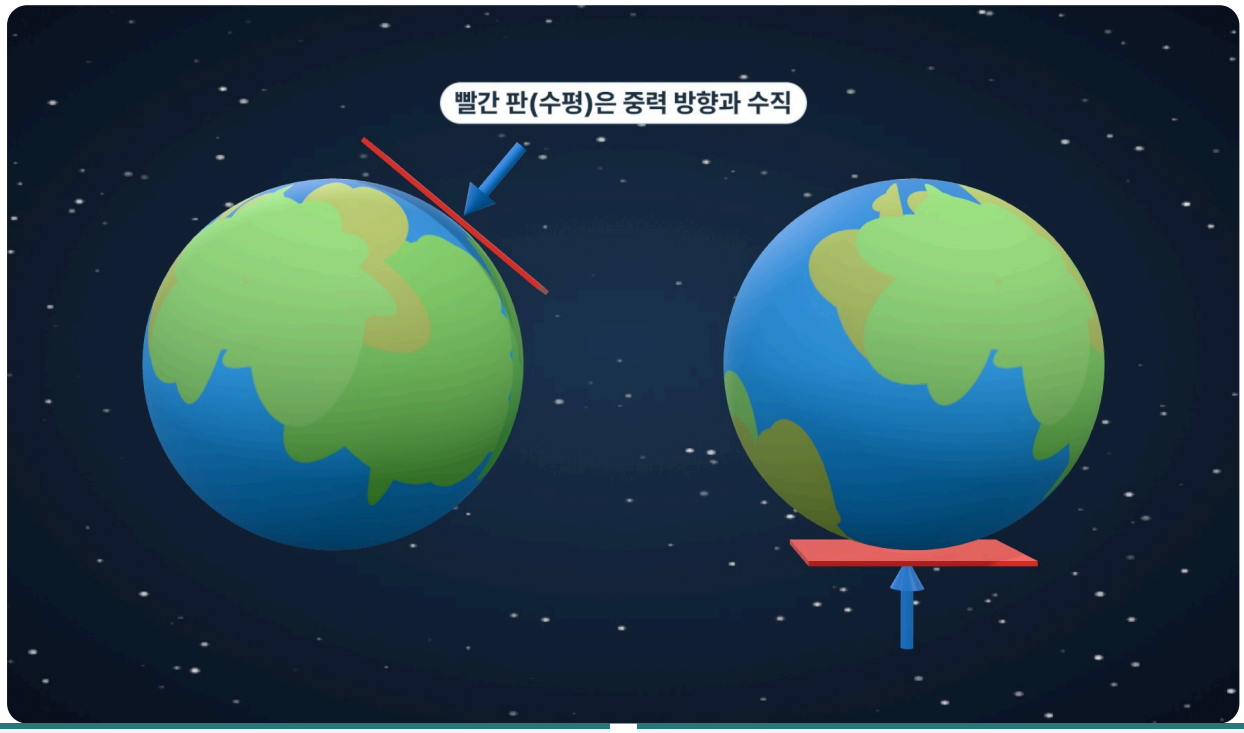
(5) 끓는점 _____

LEVEL · 수평

수평이란?

공개 전 QR

기울지 않고 균형이 맞는 평평한 상태예요.



① 한쪽으로 치우치거나 기울어지지 않고 균형이 맞는 평평한 상태

② 지구의 중력방향과 수직을 이루는 것

빨간 선과 화살표는 어떻게 만나나요?

LEVEL · 수평 잡기의 원리

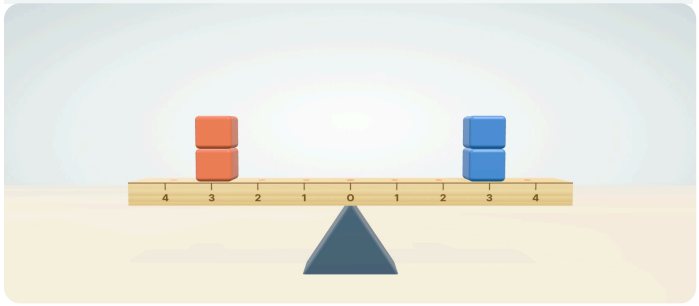
수평 잡기의 원리

공개 전 QR

수평일 때 무거운 물체는 받침점에서 가까워요.

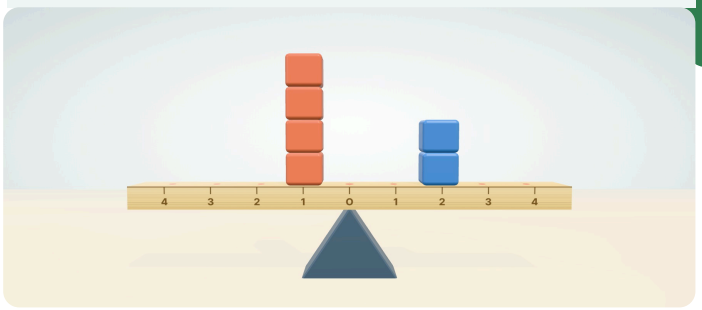
(1)

무거운 물체는 받침점에서 가깝고, 가벼운 물체는 받침점에서 멀다.



(2)

놓인 거리가 서로 같으면 양쪽 물체의 무게는 서로 같다.



왼쪽: 거리가 같으면 무게가 같아요. · 오른쪽: 무거운 물체는 받침점에서 가까워요.

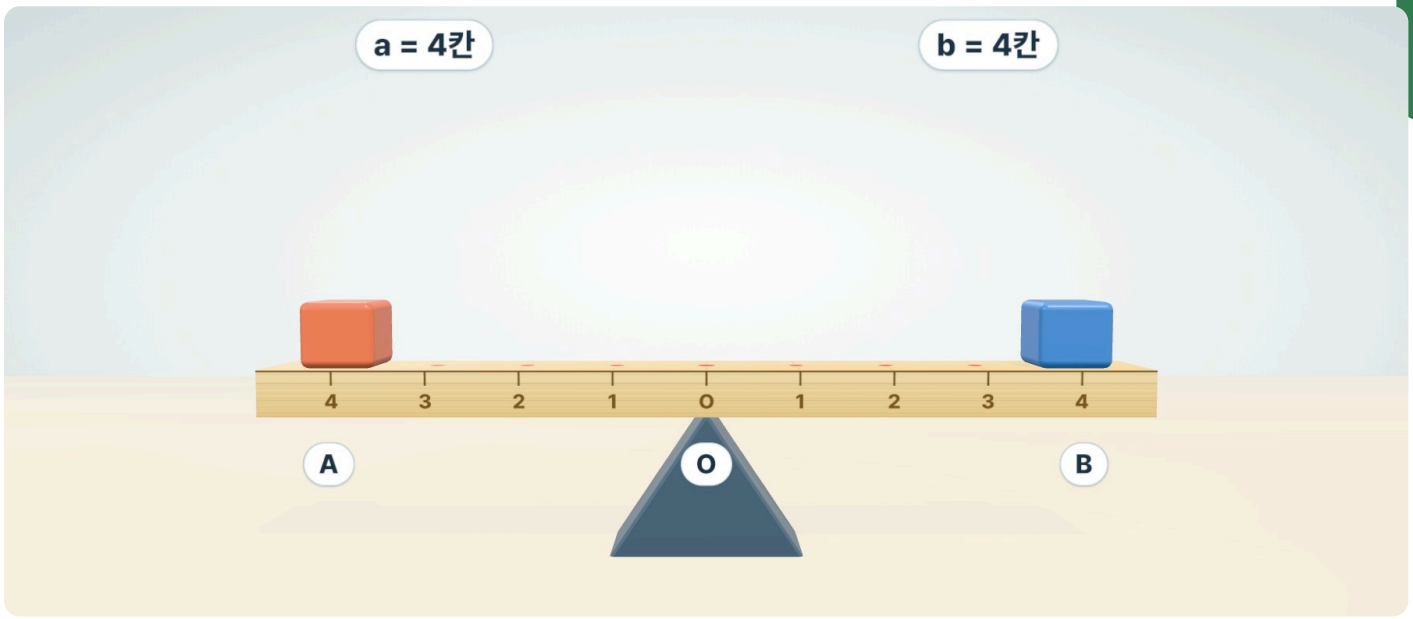
FORMULA · 수평잡기 공식

수평잡기 공식

무게 × 거리 = 무게 × 거리

공개 전 QR

무게 × 거리 = 무게 × 거리



$W_1 \times a = W_2 \times b$

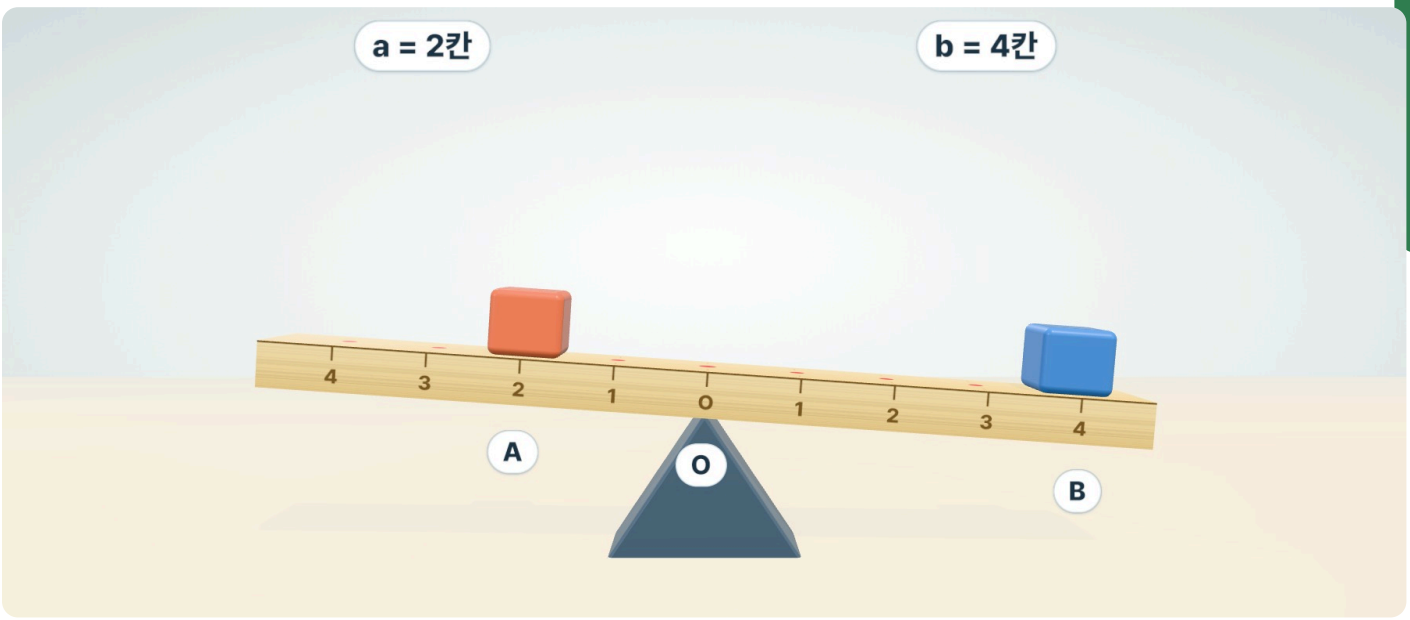
①번 상자도 ②번 상자도 받침점에서 4칸 → a : b = 1 : 1 → W_1과 W_2의 무게비도 1 : 1

TILT · 기울어지는 이유

한쪽으로 기울어지는 이유

받침점에서 더 먼 쪽이 더 무거워져요.

공개 전 QR



①번은 받침점에서 2칸, ②번은 4칸. 거리가 더 먼 ②번 쪽의 '무게 × 거리'가 더 커서 오른쪽으로 기울어져요.

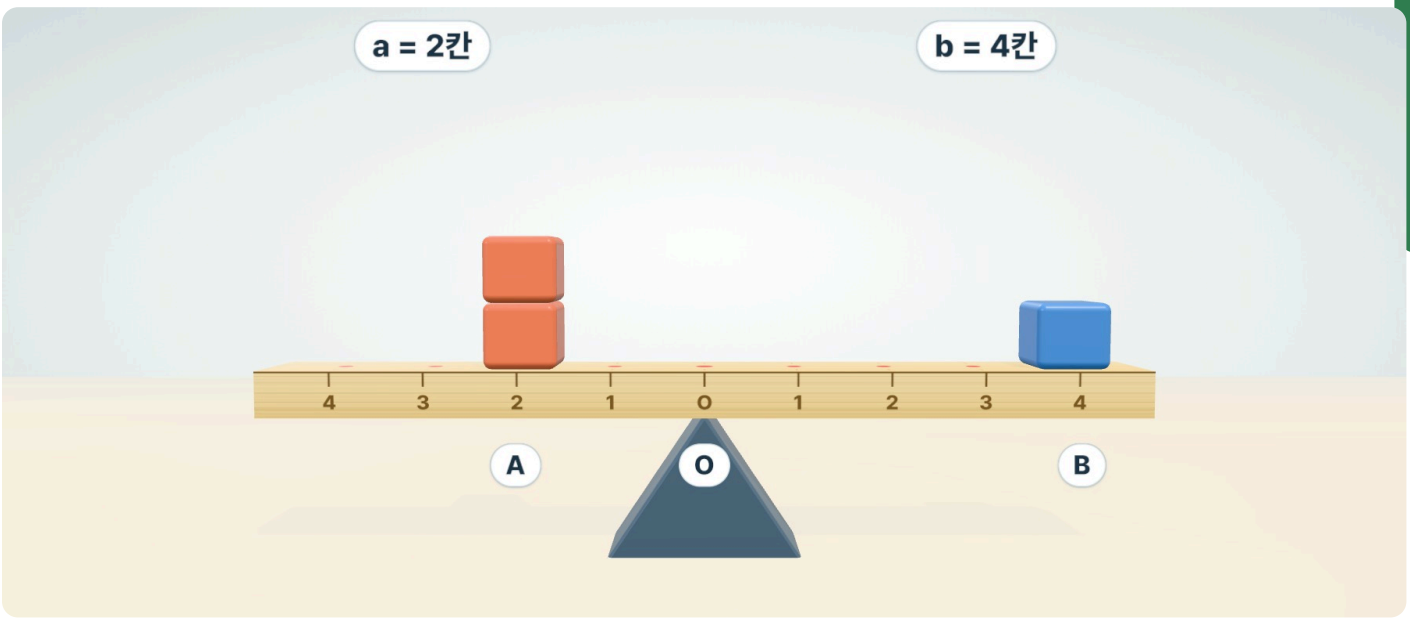
같은 무게의 상자라면 어느 쪽으로 기울까요?

BALANCE · 다른 거리

다른 거리에서도 수평

상자 2개 × 2칸 = 상자 1개 × 4칸

공개 전 QR



상자 2개의 무게 × 2칸 = 상자 1개의 무게 × 4칸

두 쪽의 '무게 × 거리'는 각각 얼마일까요?

SCIENCE STORY · 과학 이야기

엔진 없이 비탈길 오르는 바퀴

공개 전 QR

바퀴의 모양과 무게중심을 알아보세요.

바퀴의 모양

크기나 재질은 달라도 모두 '원'

무게중심

물체 각 부분에 작용하는 중력들이 모아지는 작용점

안정

무게중심은 아래에 있을수록 안정합니다.

오뚝이

아랫부분이 무거워 넘어져도 금방 일어납니다.

바퀴는 6,000여 년 전 지금의 이라크 땅 수메르에서 만들어졌다고 교재는 설명합니다.

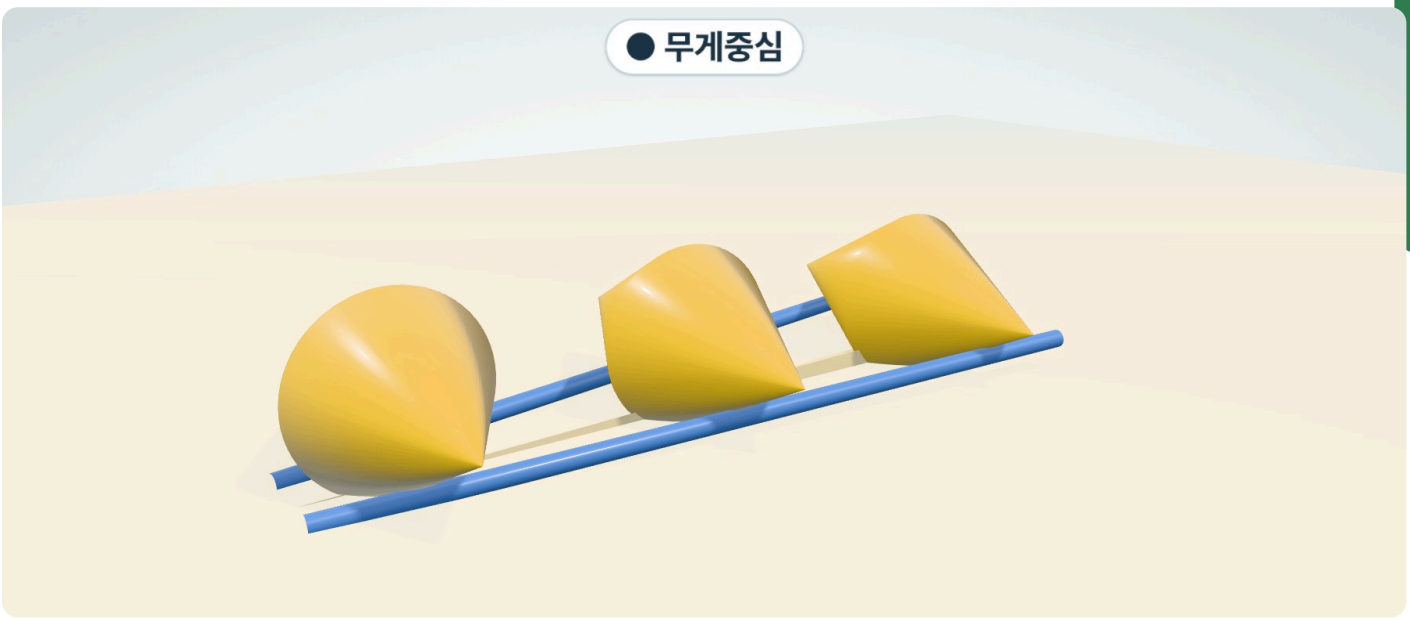
엔진 없이도 비탈길을 올라가는 바퀴를 만들 수 있을까요?

EXPERIMENT · 실험

비탈길 오르는 바퀴 실험

공개 전 QR

깔때기 두 개를 맞붙여 바퀴를 만들어요.



1. 도면1을 두꺼운 종이에 고정하고 안쪽 점선을 볼펜으로 긋는다.
2. 바깥쪽 실선을 칼로 자른다.
3. 볼펜 선을 따라 접고 풀칠해 비탈길을 완성한다.
4. 도면2도 같은 방법으로 자른다.
5. 깔때기 두 개의 입구를 마주보게 해 테이프로 붙인다.
6. 비탈길 가장 낮은 곳에 바퀴를 올리고 움직임을 관찰한다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

01 1g, 3g, 9g의 저울추가 각각 1개씩 있습니다. 세 종류를 추를 이용하여 달 수 있는 물체의 무게 그림을 그려 모두 나타내어 보시오.

1g

2g

3g

4g

5g

6g

7g

8g

9g

10g

11g

12g

13g

추를 접시에 그려 넣거나, 양팔저울 체험에서 평형이 되는 조합을 찾아보세요.

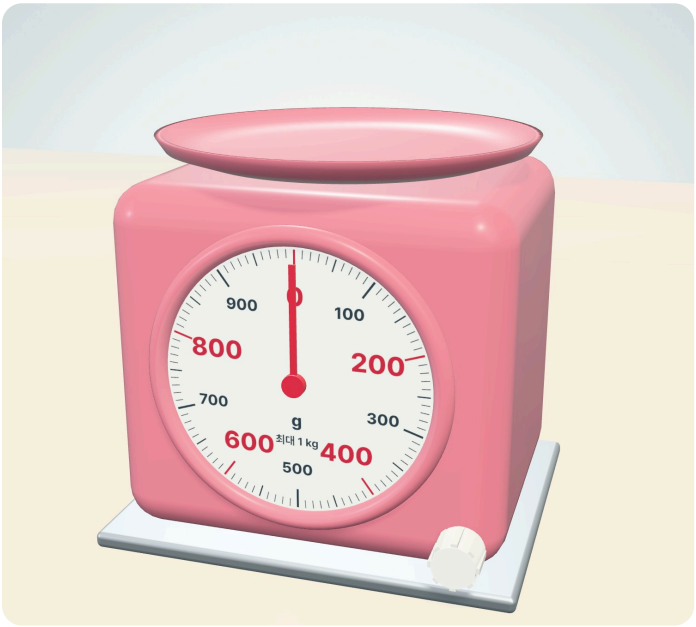
CHAPTER 06 · 앉은뱅이저울

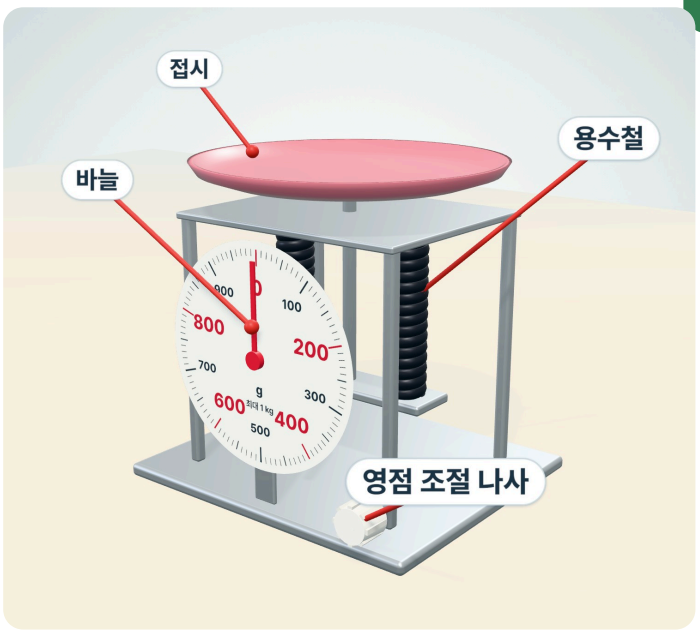
공개 전 QR

앉은뱅이저울(가정용저울)의 속 구조

접시를 누르면 무엇이 변할까요?

※ 앉은뱅이저울은 2009년도 교육과정에서 가정용저울로 표기되어 사용되다가 2015 교육과정에서 앉은뱅이저울로 표기 변경 되었다. 교육과정 변경 시 다시 변경되어질 수 있으므로 양쪽의 표현법을 모두 알아 둘 필요가 있다.





관찰①

접시를 누르면 바늘의 위치와 저울 안의 용수철 길이가 변한다.

관찰②

영점 조절 나사를 돌리면 저울의 바늘이 움직인다.

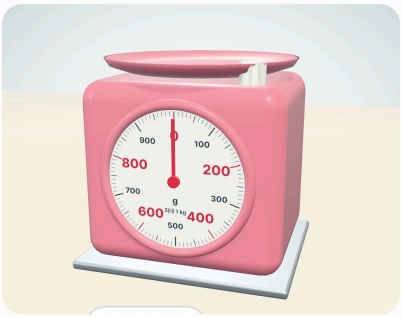
용수철이 늘어나고 줄어듦에 따라 용수철과 연결된 저울의 바늘이 움직인다.

HOW TO USE · 사용방법

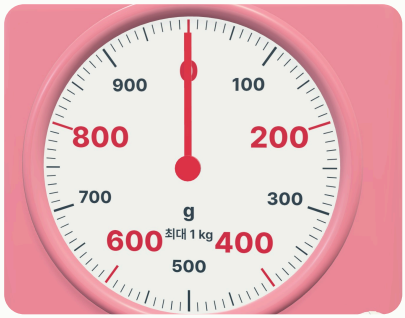
가정용 저울의 사용방법

편평한 곳 → 0 확인 → 올리고 읽기

공개 전 QR



① 편평한 곳에 위치시킨다.



② 바늘이 0을 가리키는지 확인한다.

③ 물체를 올리고, 눈금을 읽어 무게 측정한다.

③의 바늘은 몇 g을 가리키나요? (큰 눈금 100 g, 작은 눈금 10 g)

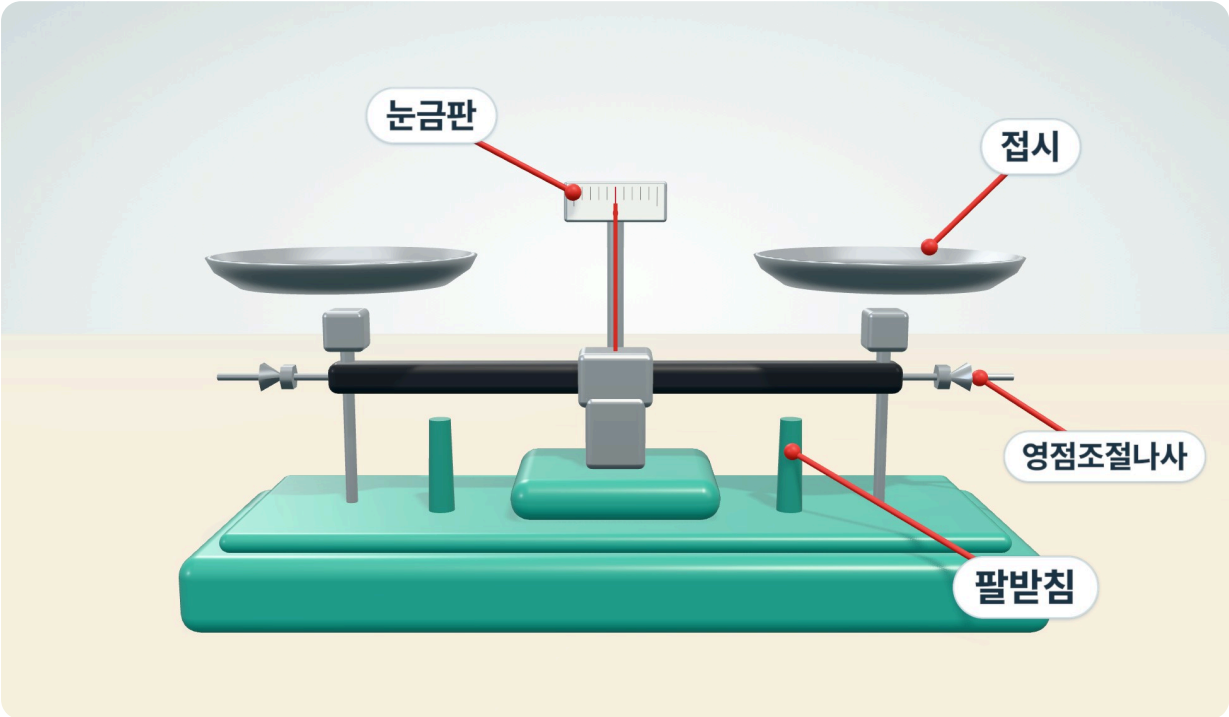
그림 속 사과의 무게는 체험을 위한 가상의 값입니다.

CHAPTER 07 · 윗접시저울

윗접시저울의 구조

영점 조절 나사 · 접시 · 팔받침

공개 전 QR



① 영점 조절 나사

바늘이 0 점에 오도록 조정하는 나사이다.

③ 팔받침

팔이 크게 움직이는 것을 막아 주는 역할을 한다.

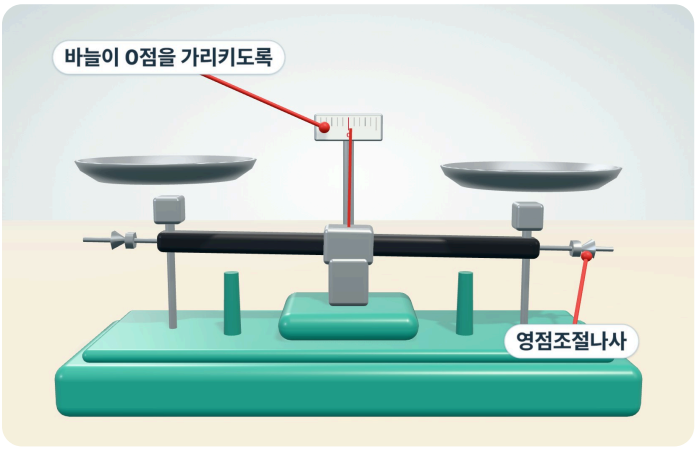
② 접시 : 물체와 추를 올려놓는 곳이다. (왼쪽 접시)에는 측정하고자 하는 물체를 올려놓고 (오른쪽 접시)에는 분동을 올려놓는다.

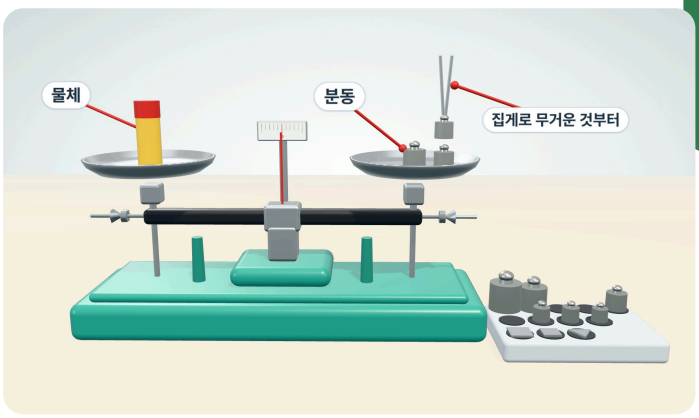
HOW TO USE · 사용하는 방법

윗접시저울을 사용하는 방법

공개 전 QR

영점조절 → 무거운 분동부터 → 가벼운 분동부터 내리기





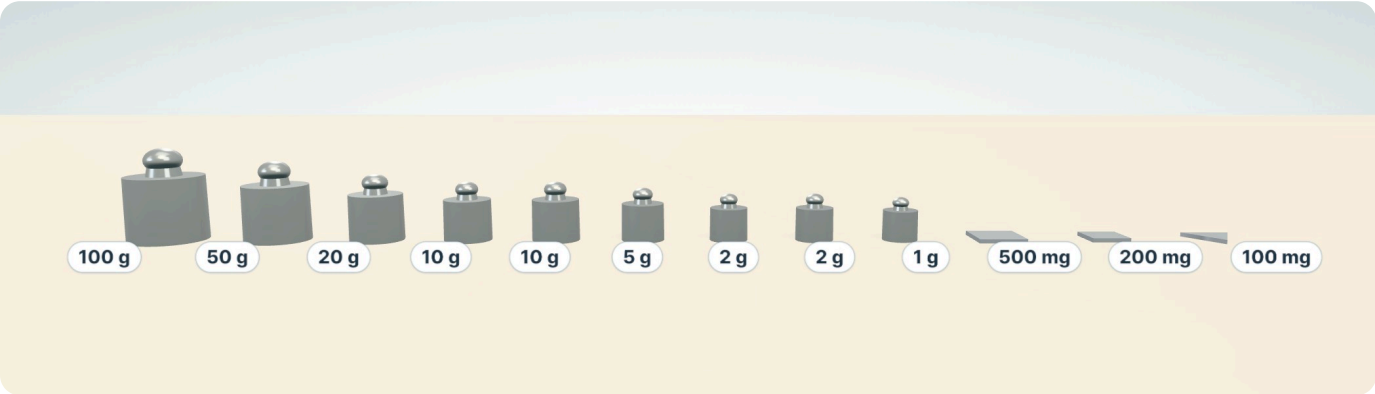
1. 바늘이 0 점을 가리키도록 한다. (= 영점조절)
2. 분동은 집게를 사용하여 무거운 것부터 가벼운 것 순으로 올려놓는다.
3. 분동을 내려놓을 때는 거꾸로 가벼운 것부터 무거운 것 순으로 내려놓는다.

WEIGHTS · 분동의 이용

분동의 이용

분동을 다루는 네 가지 약속

공개 전 QR



1. 분동은 항상 집게를 사용해서 올려놓고 내림
2. 분동은 항상 양팔저울에서 관찰자기준으로 오른쪽!!
3. 분동을 올려놓을 때는 항상 무거운 것에서 가벼운 것 순서로
4. 내려놓을 때는 올려놓을 때와 반대로, 가벼운 것부터 내려놓는다.

분동을 집게로 다루는 까닭을 생각해 보세요.

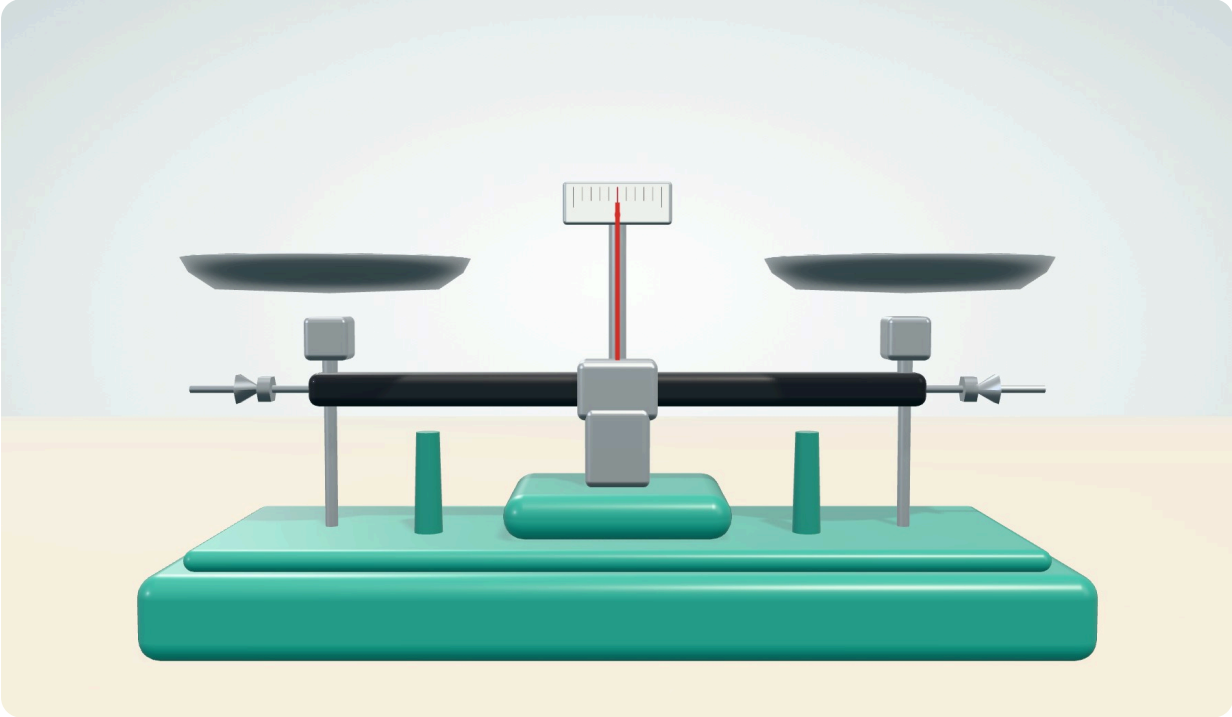
SPEED QUESTION

Speed Question

수평이 되면 왜 분동의 합이 물체의 무게일까요?

공개 전 QR

윗접시 저울이 수평이 되면 분동의 무게 합이 물체의 무게라고 합니다. 그 이유를 아래의 그림을 이용하여 간단하게 설명해 보세요.



Answer

daily test 일일 테스트

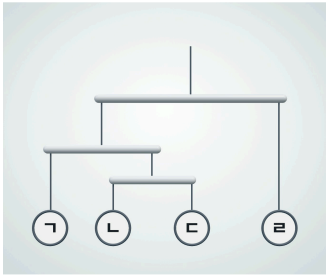
공개 전 QR

01

윗접시저울의 양팔에 놓인 접시까지의 팔 길이가 같으므로 수평을 이루었을 때 (○ 분동, ○ 추)의 무게 합은 물체 무게와 같다.

02

다음 아래의 모빌에서 무게가 비슷한 것을 고르시오.



○ ① ㉠, ㉡ ○ ② ㉠, ㉢ ○ ③ ㉠, ㉣
○ ④ ㉡, ㉢ ○ ⑤ ㉡, ㉣

03

윗접시저울이 수평을 이루었을 때 분동 무게의 합이 물체의 무게가 되는 까닭을 가장 바르게 설명한 것을 고르시오.

○ ① 저울이기 때문에
○ ② 물체가 가볍기 때문에
○ ③ 접시의 크기가 같기 때문에
○ ④ 양쪽 팔의 길이가 같기 때문에
○ ⑤ 조절 나사로 수평을 맞추었기 때문에

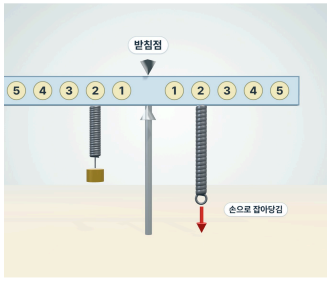
04

윗접시저울의 팔 위에 놓인 분동이 측정 중 아래로 굴러 떨어지지 않도록 접시 아래 쪽에 (팔받침, 팔걸이)이 (가) 있다.

○ ① 팔받침 ○ ② 팔걸이

05

다음 그림과 같이 용수철을 잡아당겼을 때 양팔 저울이 수평을 이루었습니다. 다음 그림에서 잘못된 부분을 찾아 쓰시오.



답

06

다음 중 양팔 저울의 특징으로 옳지 않은 것을 고르시오.

○ ① 접시가 2개 있다.
○ ② 추가 1개 필요하다.
○ ③ 팔의 굵기가 일정하다.
○ ④ 팔의 중심에 받침점이 있다.
○ ⑤ 받침점으로부터 양쪽 접시까지의 거리가 같다.

daily test 일일 테스트

공개 전 QR

07

체중계를 이용하여 클립 1개의 무게를 재려고 올려놓았을 때 무게를 정확히 측정 할 수 없었습니다. 그 이유를 설명하시오.

답

08

용수철저울의 고리에 사용하는 측정 도구는 (분동, 추) 이다.

○ ① 분동 ○ ② 추

09

윗접시 저울에서 측정하고자 사용했던 분동을 저울에서 내려놓고자 합니다. 이 때 내려놓는 분동은 (무거운, 가벼운) 분동부터 내려놓는다.

○ ① 무거운 ○ ② 가벼운

10

윗접시 저울에서 측정하고자 물체를 왼쪽 접시에 올려놓은 뒤 오른쪽 접시에 분동을 올려놓을 때 (무거운, 가벼운) 분동부터 올려놓는다.

○ ① 무거운 ○ ② 가벼운

11

윗접시저울에서 사용에서 분동을 올리고 내리는 순서를 정해서 사용하는 이유가 무엇인지 설명하시오.

답

12

윗접시 저울을 이용해 무게를 측정하는 과학적 원리에 대해 설명하시오.

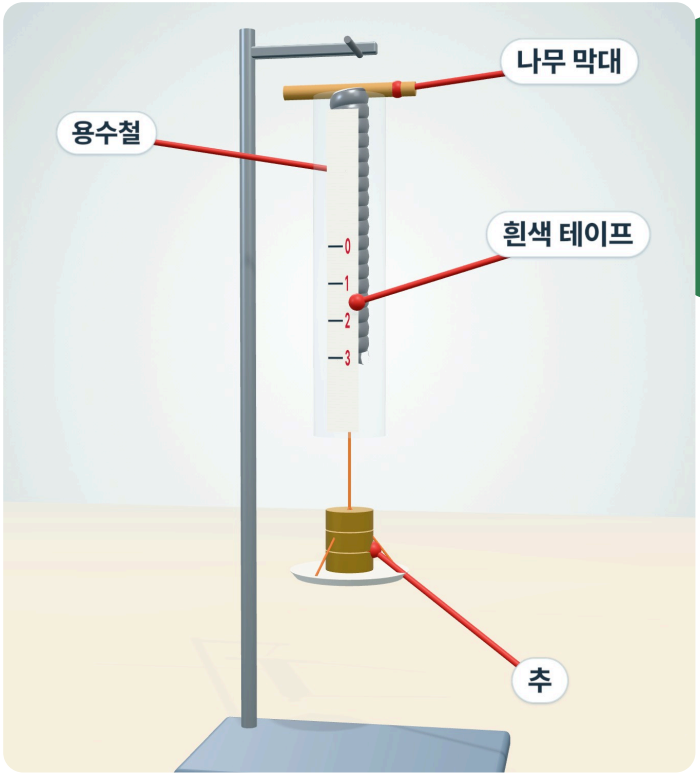
답

CHAPTER 08 · 용수철저울 만들기

용수철저울 만들기

공개 전 QR

추를 1개씩 올리며 흰색 테이프에 추의 개수를 표시해요.



1. 용수철에 실을 매단다.
2. 실의 한쪽 끝에 접시를 매단다.
3. 투명한 유리관에 흰색 테이프를 붙인다.
4. 투명한 유리관에 용수철을 집어넣는다.
5. 용수철의 한 쪽 고리에 나무 막대를 넣어 투명한 유리관에 건다.
6. 접시에 추를 1개씩 올려놓으면서 용수철 끝의 위치에 따라 흰색 테이프 표면에 추의 개수를 표시한다.

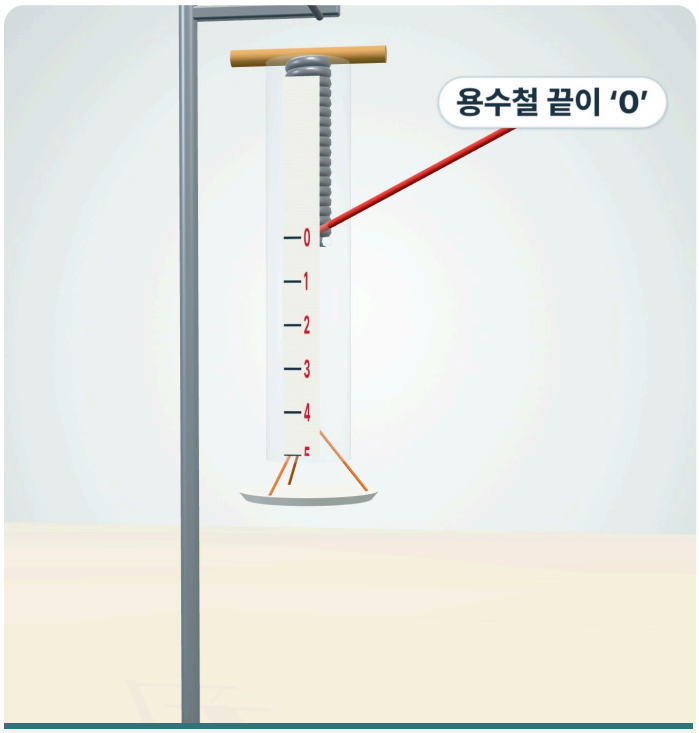
> 주의해주세요! 용수철의 늘어난 길이를 알 수 있도록 눈금을 표시 할 수 있어야 한다.

CHECK · 확인하기

제대로 만들어졌는지 확인하기

공개 전 QR

0 확인 → 추의 개수와 눈금 비교



①

추를 접시에 올려놓지 않았을 때 용수철 끝이'0'을 가리키는지 확인한다.

②

추를 올려놓으면서 추의 개수와 눈금의 숫자가 일치하는지 확인한다.

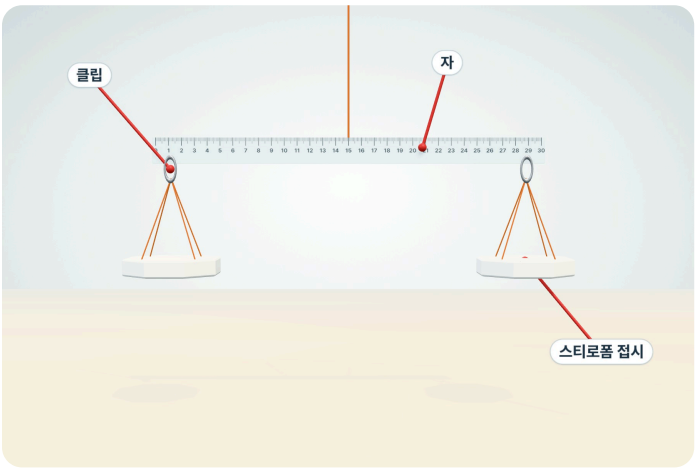
추가 흔들리는 동안 눈금을 표시하면 어떻게 될까요?

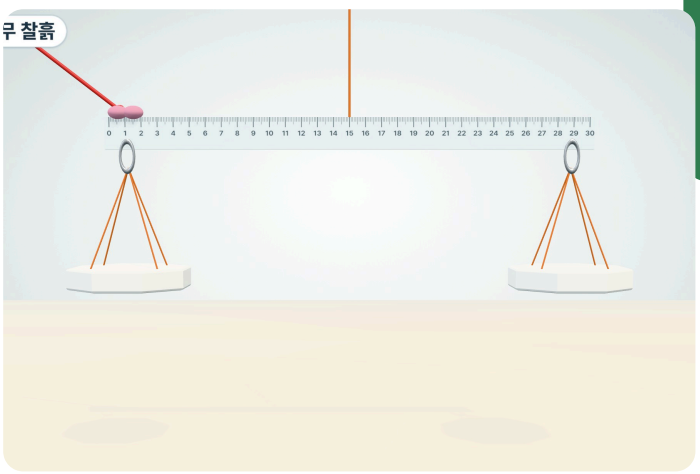
MAKE · 양팔저울 만들기

양팔저울 만들기

자 · 클립 · 스티로폼 접시 · 실

공개 전 QR





1. 자에 클립을 붙입니다.
2. 스티로폼 접시의 네 귀퉁이에 실을 매답니다.
3. 실을 매단 스티로폼을 클립에 고정시킨다.
4. 수평조절을 한다.

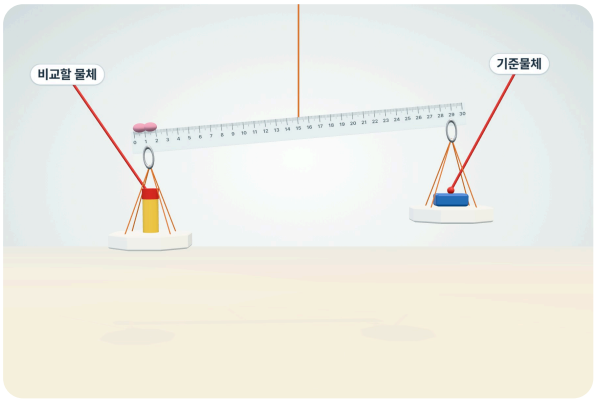
> 주의해주세요! 수평이 맞지 않는다면?? 고무 찰흙을 붙여 수평이 되게 한다.

FEATURE · 양팔저울의 특징

양팔저울의 특징

공개 전 QR

기준물체보다 가벼운 것과 무거운 것으로 구분해요.



1. 양팔 저울을 사용하면 두 물체의 무게 차이가 작은 경우에도 정확하게 비교할 수 있다.
2. 여러 가지 물체 중 무게가 중간쯤 되는 물체를 기준으로 정하여, 양팔 저울의 왼쪽 접시에 올려놓습니다.
3. 다른 물체들을 하나씩 오른쪽 접시에 올려놓아 기준물체보다 가벼운 것과 무거운 것으로 구분하거나, 무게를 측정 할 수 있다

주의해주세요! 관찰하고자 하는 물체, 즉, 측정하고자 하는 물체를 보고 있는 관찰자 기준으로 해서, 왼쪽에 놓는다. · 기준물체는 관찰자를 기준으로 해서 오른쪽에 놓는다.

기준물체보다 가벼운 것	기준물체보다 무거운 것

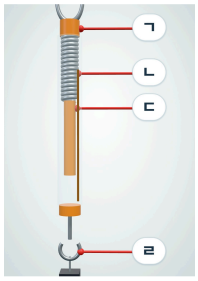
단원 평가 1. 무게 재기

공개 전 QR

6차시 · 확인 문제

01

다음 그림은 용수철저울의 구조를 나타낸 것이다. 용수철저울에 표시된 기호 중에서 영점조절나사를 가리키는 기호를 나타낸 것은?



○ ① ㉠ ○ ② ㉡ ○ ③ ㉢ ○ ④ ㉣
○ ⑤ ㉠, ㉣

02

용수철저울로 물체의 무게를 측정할 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인지 다음의 보기에서 고르시오.

○ ① 고리에 물체를 매단다.
○ ② 용수철의 길이를 잰다.
○ ③ 손으로 어림하여 정확한 무게를 잰다.
○ ④ 물체를 매달고 표시자의 눈금을 읽는다.
○ ⑤ 표시자의 눈금이 0을 가리키는지 확인한다.

03

물체의 무게를 손으로 어림하여 측정하게 되면 생길 수 있는 문제점이 무엇인지 다음 보기에서 고르시오.

○ ① 물체의 무게를 정확하게 측정할 수 있다.
○ ② 물체의 무게를 정확하게 측정할 수 없다.
○ ③ 물체의 색깔이 변할 수 있다.
○ ④ 물체의 모양이 변할 수 있다.
○ ⑤ 저울로 측정하는 것보다 손쉽게 무게를 잴 수 있다.

04

다음 중 용수철저울의 사용 방법으로 옳지 않은 것을 고르시오.

○ ① 측정하는 물체를 고리에 매단다.
○ ② 눈금을 읽을 때 표시자보다 높은 위치에서 아래로 읽는다.
○ ③ 물체를 매단 뒤 표시자의 흔들림이 멈춘 뒤 눈금을 읽는다.
○ ④ 용수철저울에 표시된 측정 범위를 벗어난 물체의 무게는 측정하지 않는다.
○ ⑤ 물체를 매달지 않았을 때 용수철저울의 표시자가 가리키는 눈금은 0이어야 한다.

05

다음 보기 중 물체의 무게를 측정하는 기구로 적당한 실험도구를 고르시오.

○ ① 자 ○ ② 비커 ○ ③ 용수철저울
○ ④ 온도계 ○ ⑤ 눈금 실린더

[06~07] 다음 표는 용수철에 매달린 추의 개수를 달리하면서 용수철의 늘어난 길이를 잰 것입니다. 물음에 답하시오.

06

용수철저울의 고리에 준비된 추를 한 개씩 더 매단 경우, 용수철저울의 늘어나는 길이는 ( ) cm씩 늘어납니다. 괄호에 들어갈 알맞은 숫자를 다음의 보기에서 고르시오.

추의 개수 (개)	1	2	3	4
용수철의 늘어난 길이(cm)	2	4	6	8

○ ① 1 ○ ② 2 ○ ③ 3 ○ ④ 4
○ ⑤ 5

단원 평가 1. 무게 재기

공개 전 QR

07

용수철저울의 고리에 추를 10개 매달면 용수철저울의 길이는 ( ) cm가 늘어나게 됩니다. 위에서 제시한 표를 이용하여 괄호 안에 들어갈 숫자를 고르시오.

추의 개수 (개)	1	2	3	4
용수철의 늘어난 길이(cm)	2	4	6	8

○ ① 10 ○ ② 14 ○ ③ 20 ○ ④ 22
○ ⑤ 34

08

용수철저울의 고리에 물체를 매달았을 때 용수철이 늘어나게 되는 조건을 다음의 보기에서 고르시오.

○ ① 물체의 생김새
○ ② 물체의 무게
○ ③ 물체의 부피
○ ④ 물체의 단단함
○ ⑤ 물체의 색깔

09

물체를 들어 올릴 때 가벼운 물체를 드는 경우보다 무거운 물체를 드는 것이 더 힘이 듭니다. 더 힘이 드는 이유를 올바르게 설명한 사람을 고르시오.

○ ① 진홍 : 지구가 물체를 지구 중심으로 끌어당기기 때문이야.
○ ② 경복 : 물체를 끌어당기는 힘의 크기가 일정하기 때문이야.
○ ③ 은희 : 무거운 물체는 지구가 더 세게 끌어당기기 때문이야.
○ ④ 미경 : 물체의 모양이 다르기 때문이야.
○ ⑤ 영희 : 물체를 들고 있는 사람이 할아버지 이기 때문이야.

10

같은 용수철저울 2개를 스탠드에 매단 후, 한 쪽 용수철저울에는 추를 매달았고 늘어난 길이만큼 다른 쪽 용수철저울을 손으로 잡아당겼습니다. 이 때 손에 가장 큰 힘이 드는 경우를 고르시오.

○ ① 20g 추를 매단 경우
○ ② 40g 추를 매단 경우
○ ③ 60g 추를 매단 경우
○ ④ 80g 추를 매단 경우
○ ⑤ 100g 추를 매단 경우

11

다음 보기에서 제시된 두 물건에는 공통적으로 사용된 부품 재료가 있습니다. 이 부품 재료라고 생각되는 것을 고르시오.

○ ① 용수철 ○ ② 핀셋 ○ ③ 실
○ ④ 고무줄 ○ ⑤ 고무

12

다음 보기 중에서 용수철저울에 사용된 재료인 용수철을 이용한 도구가 아닌 것을 고르시오.

○ ① 침대 ○ ② 옷걸이 ○ ③ 트램펄린
○ ④ 펀치 ○ ⑤ 볼펜

단원 평가 1. 무게 재기

공개 전 QR

13

널빤지를 받치고, 물체를 올려놓았을 때 어느 한쪽으로도 기울어지지 않고, 평형을 이룬 상태를 표현한 용어를 고르시오.

○ ① 균형 ○ ② 멈춤 ○ ③ 질량
○ ④ 수평 ○ ⑤ 중력

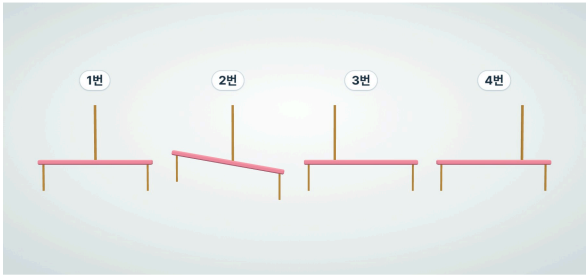
14

다음 보기 중 물체의 가운데를 받쳤을 때 수평이 되지 않는 물체를 고르시오.

○ ① ○ ② ○ ③ ○ ④

15

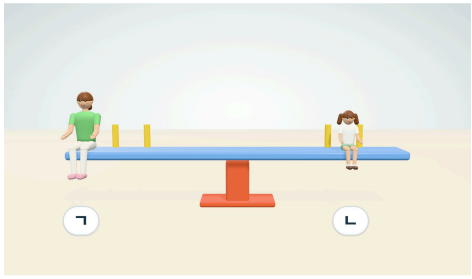
다음 중 나무 막대에 매달린 물체의 무게가 비슷한 것은 어느 것인지 고르시오.



○ ① ○ ② ○ ③ ○ ④

16

몸무게가 다른 두 사람이 시소의 양쪽에 앉아서 수평을 만들었습니다. 이 때 다음의 그림을 참고하여 몸무게가 더 무거운 사람은 누구이고, 올바르게 설명한 이유를 보기를 고르시오.



○ ① ㉠, 중심으로부터 먼 곳에 앉아있기 때문에
○ ② ㉡, 중심으로부터 가까운 곳에 앉아있기 때문에
○ ③ ㉠, 몸의 크기가 작아보여서
○ ④ ㉡, 몸의 크기가 커보여서
○ ⑤ ㉠, 앉아있는 곳에서 손잡이를 더 세게 잡아당기고 있기 때문에

17

영재는 용수철저울 A와 B를 준비해서 같은 무게의 물체를 매달았습니다. 이 때 A용수철저울과 B용수철저울의 늘어난 길이가 서로 달랐습니다. 용수철저울의 늘어난 길이가 다른 이유로 적당하지 않은 것을 고르시오.

○ ① 용수철의 굵기가 다르기 때문에
○ ② 용수철의 재질이 다르기 때문에
○ ③ 용수철저울의 영점조절을 하지 않아서
○ ④ 용수철저울을 측정한 장소(높이)가 다르기 때문에
○ ⑤ 측정 장소의 습도 때문에

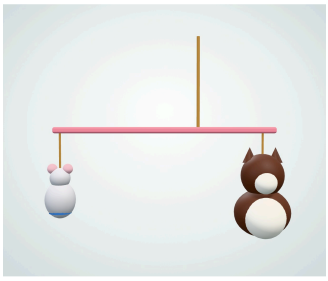
단원 평가 1. 무게 재기

공개 전 QR

18

다음 보기와 같이 나무 막대에 동물 그림 카드를 매달았더니 수평이 되었습니다. 고양이와 쥐의 무게를 비교하여 ◯ 안에 들어갈 표시 기호를 올바르게 고르시오.

쥐 ◯ 고양이



◯ ① = ◯ ② 〈 ◯ ③ 〉 ◯ ④ ≠
◯ ⑤ ×

19

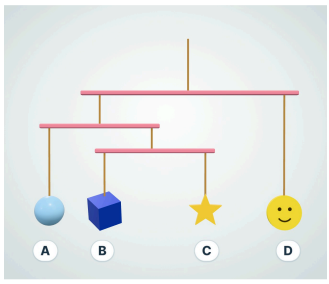
다음 ( ) 안에 표시된 단어들을 올바르게 선택한 보기를 고르시오.

무게가 서로 다른 두 물체를 이용해 수평을 이룰 때, 무게가 ㉠ (무거운, 가벼운) 물체를 무게가 ㉡ (무거운, 가벼운) 물체보다 받침점으로부터 더 먼 곳에 위치시켜야 수평을 이룰 수 있습니다.

◯ ① ㉠무거운 ,㉡무거운
◯ ② ㉠무거운 ,㉡가벼운
◯ ③ ㉠가벼운 ,㉡가벼운
◯ ④ ㉠가벼운 ,㉡무거운

20

다음 아래 그림과 같이 수평을 이룬 모빌에서 무게가 가장 무거운 것은 어느 것인지 기호를 쓰시오



◯ ① A ◯ ② B ◯ ③ C ◯ ④ D
◯ ⑤ B와 C